UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

Programet Studimore:

Dizajn Inxhinierik dhe Automjete

Komunikacion dhe Transport

DETYRAT SEMINARIKE NGA GRAFIKA INXHINIERIKE

Arsimtari i lëndës:

Prof. Asoc. Dr. Shpetim Lajqi

Asistentët:

MSc. Rifat Krasniqi

Prishtinë, Tetor 2021

SHËNIME TË RËNDËSISHME PËR STUDENTIN

Lënda **Grafika Inxhinierike** dëgjohet në semestrin e parë për të gjitha drejtimet e Fakultetit te Inxhinierisë Mekanike me fond të orëve: 2 orë ligjërata dhe 2 orë ushtrime.

Kushtet për kryerjen e obligimit të studentit në lëndën **Grafika Inxhinierike** duhet të jetë: **aktiv gjatë terë vitit, të jetë i rregullt në vijueshmërinë e ligjëratave dhe ushtrimeve, ti ketë punuar të gjitha detyrat seminarike.**

Mënyra e notimit. Studentët të cilët i nënshtrohet provimit nga kjo lëndë, provimi organizohet me punimin e detyrave në letër hamer, dhe mund të arrihen maksimalisht 100 poena. Për kalimin e provimit nevojitën së paku 50 poena.

Studenti i cili i nënshtrohet provimit me shkrim, punimin duhet ta punoj në letrën hamer me format **A1** (841 x 594 mm) të kufizuar me tabelën standarde dhe te plotësuar me te gjitha të dhënat e nevojshme me tush, duhet të ketë indeksin me vete, letërnjoftimin dhe pajisjet e nevojshme për vizatim.

Nga arsimtaret e lëndës

UDHËZIMI PËR PUNIMIN E DETYRAVE SEMINARIKE

Qëllimi i këtij udhëzimi është për t'ia lehtësuar punën studentit ne kryerjen e detyrave seminarike. Përmes këtij udhëzimi studenti do të ketë mundësin e përfitimit te njohurive për punën e tij të pavarur dhe zgjerimin e dijës se tij.

Po ashtu në këtë udhëzim janë dhënë rregullat për vizatimin e objekteve te ndryshme duke filluar nga formatet, llojet e vijave, përpjetat, vizatimi i tabelave, shkrimin teknik e deri te paraqitja e trupit nga hapësira tredimensionale në rrafshet ortogonale.

1.1. FORMATET

Të gjitha vizatimet që përdorën në makineri vizatohen në letër me përmasa të caktuara, të cilat quhen formate. Me përdorimin e formateve kursejmë letrën e vizatimit, njëherësh prodhuesit i bëhet e mundshme të prodhoj letër me përmasa standarde.

Formatet janë të përcaktuara me standardin DIN 476 – 1 (EN 20216).

Formati bazë i letrës së vizatimit shënohet me A0 dhe ka formën e katërkëndëshit me raport $1:\sqrt{2}$ të brinjëve (fig. 1.) dhe i ka këto dimensione **1189** x **841** mm.

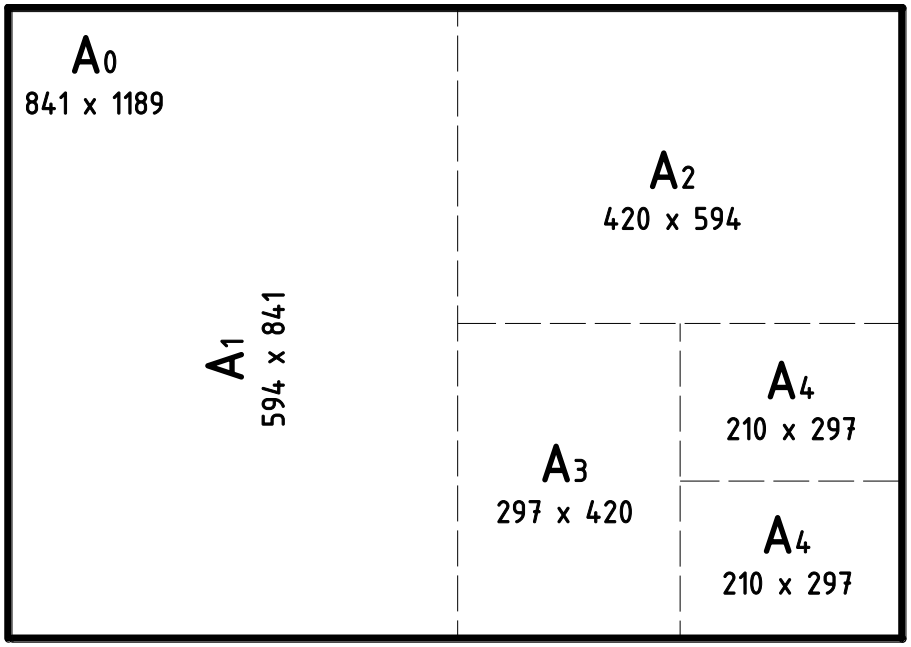


Fig. 1. Formatet me dimensione

Me përgjysmimin e formatit **A0** fitohet dy formate **A1 (594 x 841 mm)** (fig. 1.). Me përgjysmimin e formatit **A1** fitohen dy formate **A2 (420 x 594 mm)**. Me përgjysmimin e formatit **A2** fitohen dy formate **A3 (297 x 420 mm).** Me përgjysmimin e formatit **A3** fitohen dy formate **A4 (210 x 297 mm)**, i cili format paraqet formatin kryesor, sepse të gjitha punimet, projektet, etj. i kanë dimensionet e këtij formati.

Që tehet e formateve të mos dëmtohen gjatë vizatimit, shfrytëzohet letra e paprerë, madhësia e së cilës është më e madhe se sa letra e formateve te cekura me lartë, e pasi të përfundohet vizatimi, letra prehet sipas dimensioneve të formateve te nevojshme. Pasiqe në praktik vizatimet duhet të palosen dhe vendosen në dokumentacionin teknik, atëherë formatet sipas rregullit kufizohet, ndërsa për lexim sa më të lehtë në këndin e djathtë të poshtëm të çdo

formati jepet tabela (stampa). Shkronjat, numrat dhe simbolet shkruhen në atë mënyrë që të lexohen, duke shikuar vizatimin nga poshtë – lart dhe nga ana e djathtë në të majtë (fig. 2. dhe fig. 3).

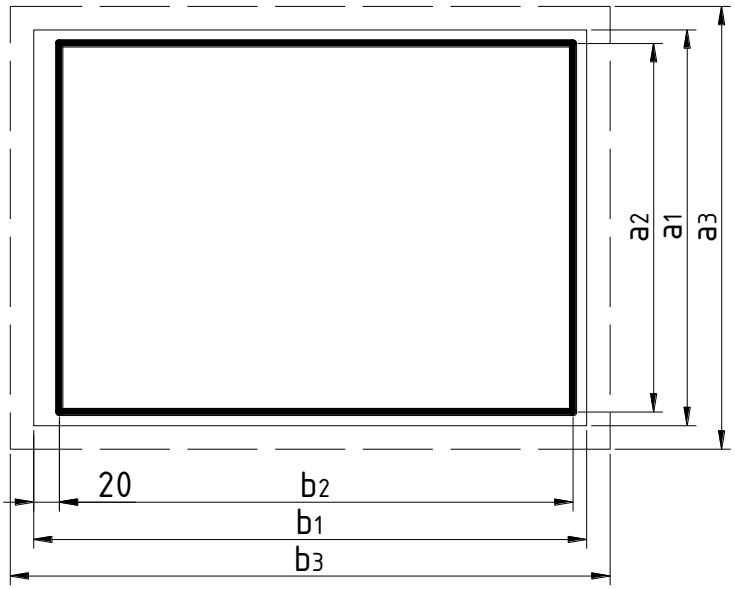


Fig. 2. Dimensionet e formatit A0 deri në A3

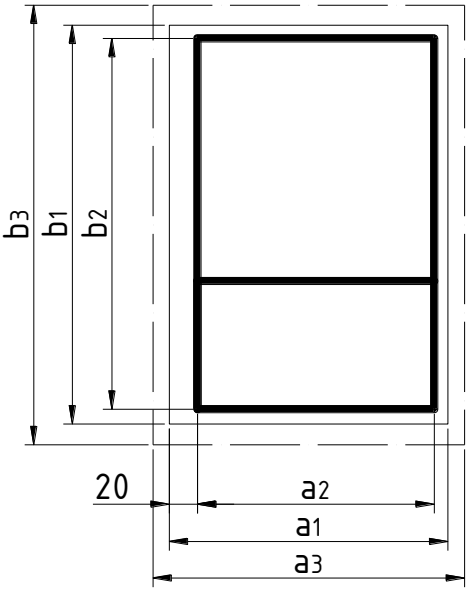


Fig. 3. Dimensionet e formatit A4

Në tab. 1 janë dhënë dimensionet e letrës së formatit të prerë, të formatit të paprerë, dhe kornizës së formatit.

Tabela 1. Dimensionet e formatit te paprerë, prerë dhe kornizës

Emërtimi i formatit	Formati i prerë		Formati i paprerë		Korniza e vizatimit	
	a_1	b_1	a_3	b_3	a_2	b_2
A0	841	1189	880	1230	821	1159
A1	594	841	625	880	574	811
A2	420	594	450	625	400	564
A3	297	420	330	450	287	395
A4	210	297	240	330	185	287

1.2. PËRPJESA

Përpjesa është raporti i madhësive të njëjta në vizatim dhe në pjesën makinerike. Nëse këto madhësi janë të njëjta, përkatësisht nëse pjesa makinerike paraqitet në madhësi natyrore, atëherë përpjesa është 1:1 dhe njihet si përpjesa natyrore.

Në vartësi nga përmasat e pjesës makinerike përdoret përpjesa e zmadhimit dhe përpjesa e zvogëlimit.

Në vizatimet teknike përdoren përpjesët standarde te dhëna sipas standardit DIN ISO 5455.

Tabela 2. Vlerat e përpjesave për zmadhim, përpjesës natyrore, dhe për zvogëlim

Kategoria	**Vlera e përpjesës**		
Përpjesa për zmadhim	**50:1** **5:1**	**20:1** **2:1**	**10:1**
Përpjesa natyrore	**1:1**		
Përpjesa për zvogëlim	**1:2** **1:20** **1:200** **1:2000**	**1:5** **1:50** **1:500** **1:5000**	**1:10** **1:100** **1:1000** **1:10000**

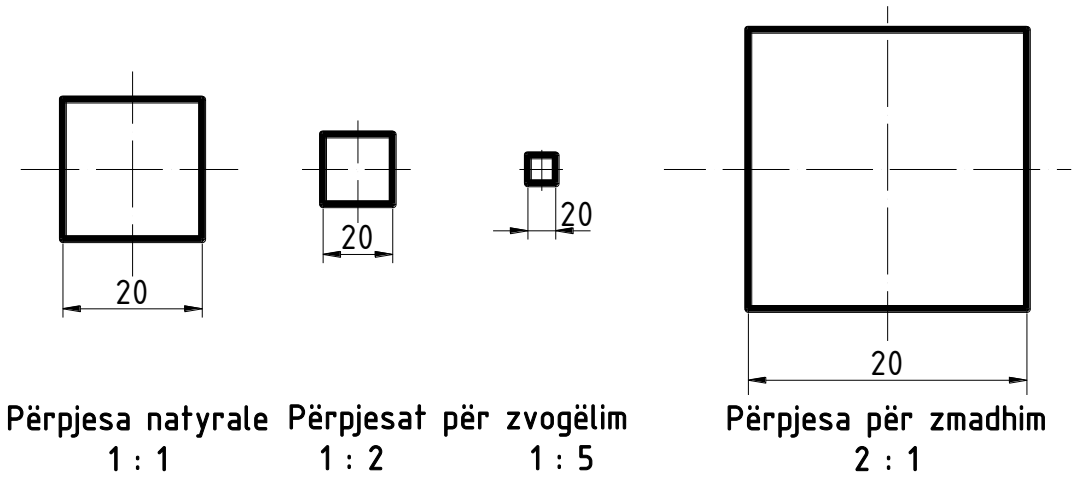


Fig. 4. Zbatimi i përpjesës natyrale, për zvogëlim dhe zmadhim

Përdorimi i përpjesës ka rëndësinë e vet mjaft të madhe në vizatimin teknik. Përdorimi i saj gjatë vizatimit bën të mundshëm kursimin e letrës, kur kemi të bëjmë me pjesët me dimensione më të mëdha, kurse te pjesët me dimensione më të vogla paraqitja e shënimeve të nevojshme do të jetë e pamundshme me çka do të vështirësohet leximi i tyre dhe në rast pjesa e tillë zmadhohet, duke e përdorur përpjesat për zmadhim të dhëna në tab. 2.

1.3. LLOJET E VIJAVE DHE PËRDORIMI

Për paraqitjen e pjesëve makinerike në vizatime shfrytëzohen vetëm vijat. Sipas standardit DIN ISO 128 – 20 janë dhënë 10 lloje të vijave se bashku me sqarimet për vendin e përdorimit të tyre

Sipas këtij standardit janë paraparë **10** lloje të vijave, por përdorim me te madh kanë 6 lloje të vijave të cilat shënohen me shkronjat: a, b, c, d, e dhe f. Trashësia dhe lloji i vijave është dhënë në tab. 3.

Trashësia e vijave formon rendin gjeometrik me faktor të rritjes $\sqrt{2}$. Sipas standardit te cekur me lartë janë paraparë këto trashësi të vijave që simbolikisht shënohen me **δ**, mm:

δ, mm: 0.13, 0.18, **0.25**, **0.35**, **0.50**, 0.70 dhe 1.40

Numrat e kufizuar (nxirë) kanë përparësi gjatë përdorimit.

Tabela 3. Llojet e vijave

Lloji i vijës	Emërtimi i vijës	Pamja e vijës	Trashësia e vijës
a	E trashë e plotë		δ
b	E hollë e plotë		½ δ
c	E ndërprerë		$\sqrt{2}/2 \cdot \delta$
d	E trashë vizë – pikë – vizë		δ
e	E hollë vizë – pikë – vizë		½ δ
f	E tërhequr me dorë të lirë		½ δ

a - Vija e trashë e plotë përdorët për konturat dhe brinjët e dukshme,
b - Vija e plotë përdorët për vijat e depërtimit imagjinar, vijat e vlerësimit, vijat ndihmëse të vlerësimit, vijat treguese, vijëzimi, shenjat e ashpërsisë,
c - Vija e ndërprerë përdorët për konturat dhe brinjët e padukshme,
d - Vija e trashë vizë – pikë – vizë përdorët për paraqitja e vijave ose sipërfaqeve të cilave ju paraqiten kërkesat e veçanta,
e - Vija e hollë vizë – pikë – vizë përdorët për vijat e aksit dhe simetralet,
f - Vija e tërhequr me dorë të lirë përdorët për vijat kufitare të shikimeve ose prerjeve të pjesërishme ose të shkurtuara.

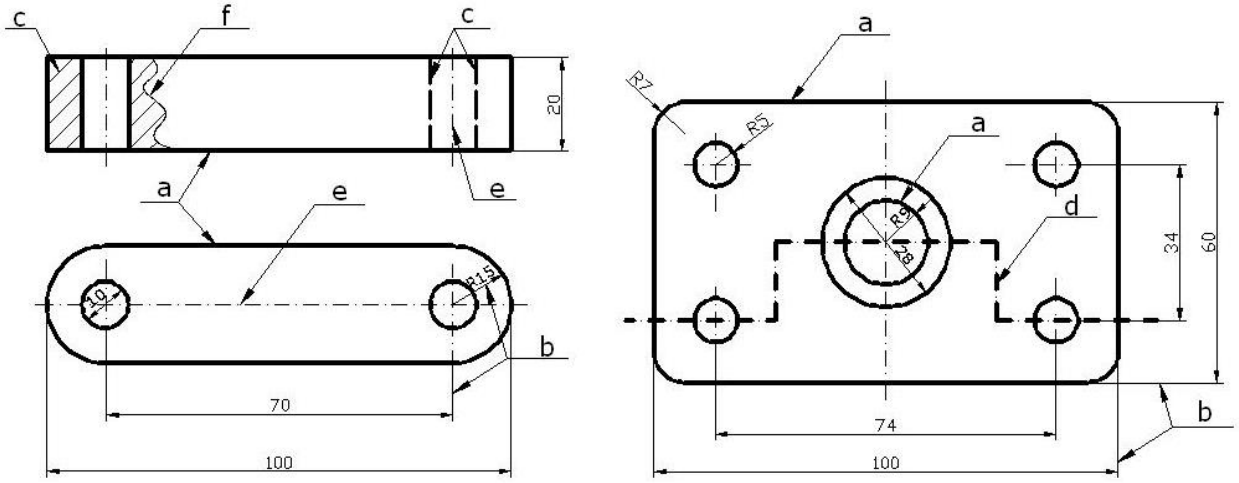


Fig. 5. Aplikimi i vijave ne vizatim

Në fig. 6. është dhënë mënyra e vizatimit të vijave të ndërprera - **c** ose të vijave pikë vizë - **d** si dhe madhësia e vizave dhe hapësirave në mes vizave respektivisht vijave.

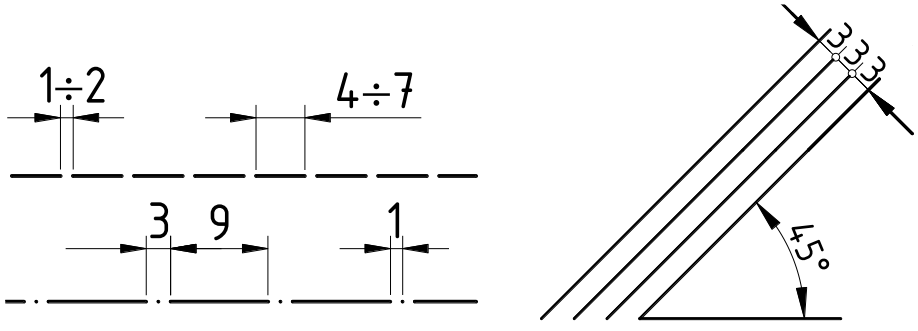


*Fig. 6. Dimensionet e vijave **c** dhe **d***

Nëse trashësinë bazë të vijës a e shënojmë me δ, atëherë raporti i trashësisë së vijave të ndryshme mund te jepet me shprehjen:

$$a = 2 \cdot b = \sqrt{2 \cdot c} = d = 2 \cdot e = 2 \cdot f = \delta .$$

Në bazë të kësaj mund të formohen grupet e vijave te paraqitura ne tabelën 4.

Tabela 4. Trashësia e llojeve të vijave

Llojet e vijave	Trashësia e vijave δ, mm						
	a	0.25	**0.35**	**0.50**	0.70	1.00	1.40
	b	0.13	**0.18**	**0.25**	0.35	0.50	0.70
	c	0.18	**0.25**	**0.35**	0.50	0.70	1.00
	d	0.25	**0.35**	**0.50**	0.70	1.00	1.40
	e	0.13	**0.18**	**0.25**	0.35	0.50	0.70
	f	0.13	**0.18**	**0.25**	0.35	0.50	0.70

1.4. TABELAT

Tabela në vizatimet teknike shërben për shënimin e të dhënave kryesore për vizatimin e bërë, prandaj çdo vizatim teknik duhet të posedojë tabelën e cila duhet gjithherë të vendoset në këndin e djathtë të poshtëm të çdo formati të letrës së vizatimit, ndërsa në formatin **A4** e plotëson tërë pjesën e poshtme të vizatimit dhe është standardizuar sipas standardit.

Pjesa themelore e tabelës (fig. 7.) – është pjesa e cila shërben për identifikimin e vizatimit (emri i organizatës, emri i detajit, nr. i vizatimit, përpjesa, emri i konstruktorit, emri i vizatuesit dhe projektuesit, përshtatja me standardë dhe data e kryerjes së vizatimit), kjo pjesë paraqet pjesën e obligueshme të tabelës për çdo vizatim.

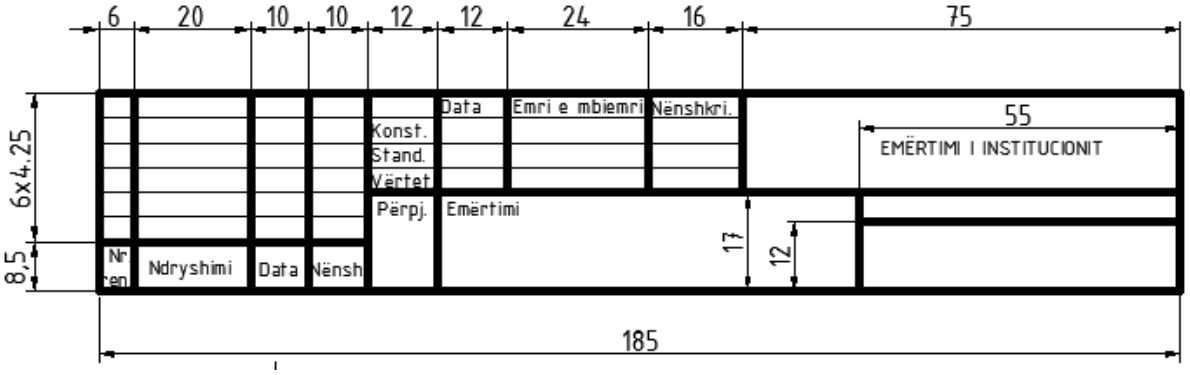


Fig. 7. Dimensionet e tabelës (stampës)

Në fig. 8. është paraqitur tabela e cila mund të përdorët për vizatimin e punëtorisë së pjesëve makinerike.

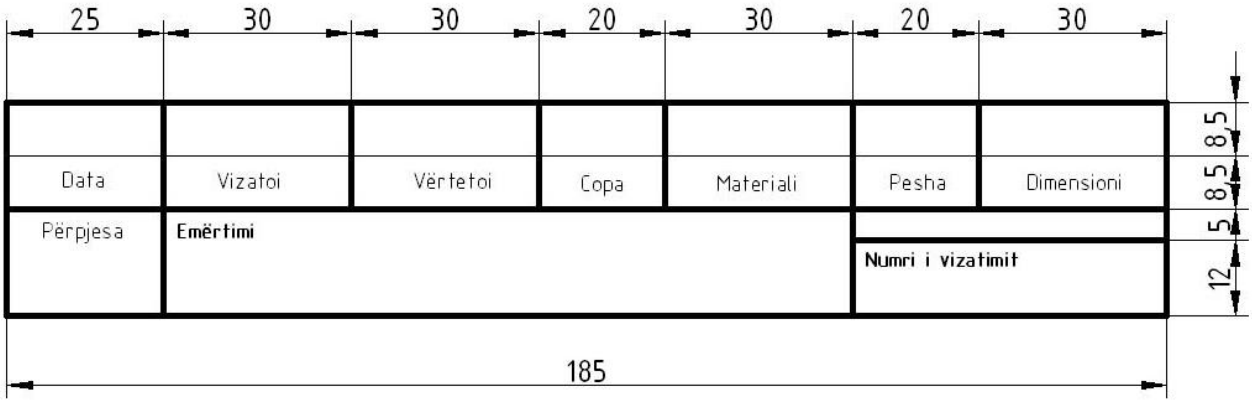
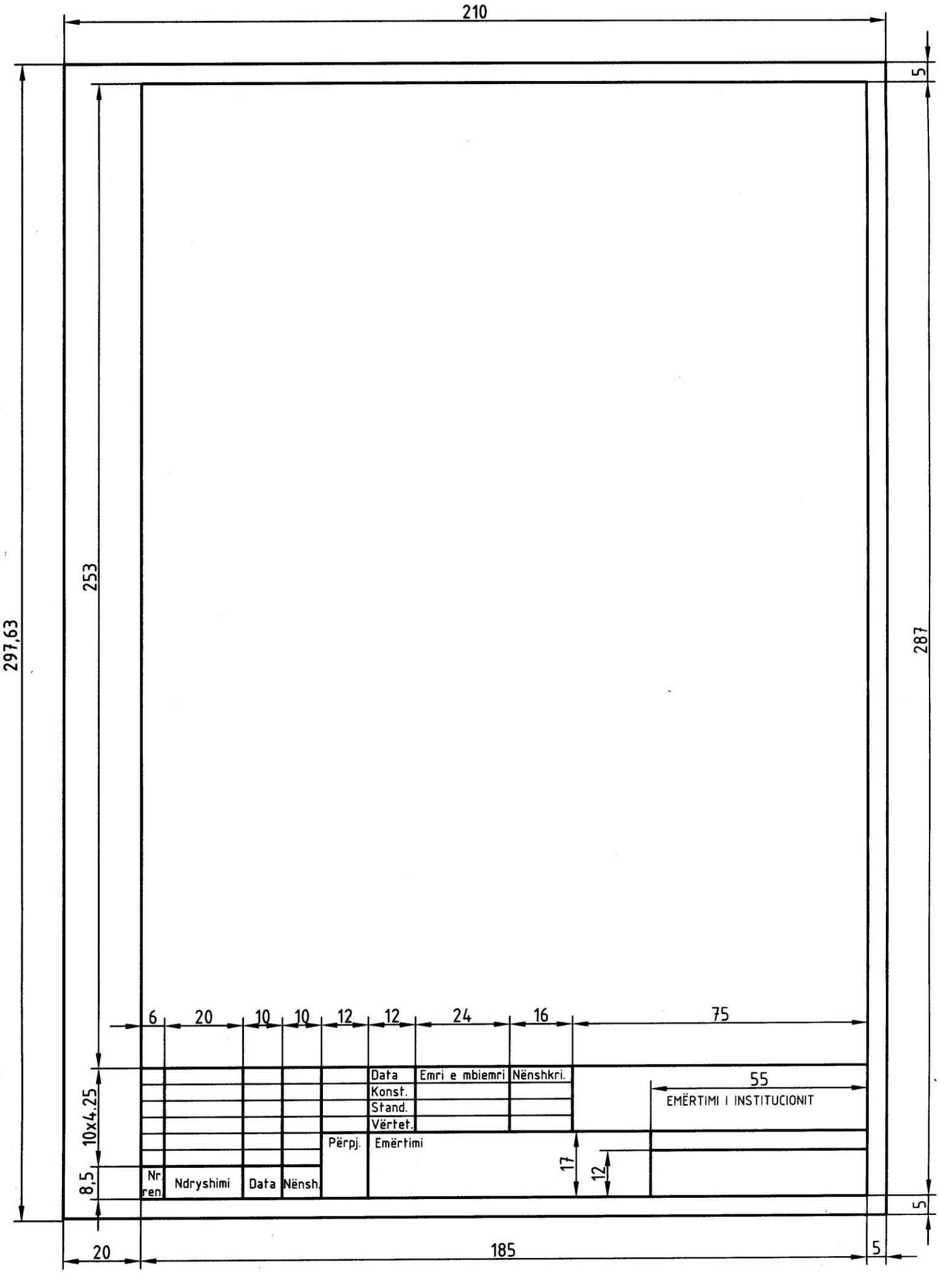


Fig. 8. Përmasat e tabelës së punëtorisë

1.5. NUMRI I VIZATIMIT

Çdo vizatim duhet patjetër ta ketë numrin e vete. Dy vizatime që paraqesin pjesë të ndryshme, kurrsesi nuk guxojnë te kenë numër te njëjtë, sepje kjo mund te sjell probleme serioze.

Numri i vizatimit përbehet prej pesë shenjave: shenja e parë tregon formatin e vizatimit, shenja e dytë tregon makinën për të cilën është fjala, shenja e tretë tregon numrin rendorë të tërësisë, shenja e katërt tregon numrin rendor të nënterësisë dhe shenja e pestë tregon numrin rendor të pjesës makinerike.


210
5
297,63
253
287
6
20
10
10
12
12
24
16
75
Data
Emri e mbiemri
Nënshkri.
Konst.
Stand.
Vërtet.
55
EMËRTIMI I INSTITUCIONIT
10x4.25
Përpj.
Emërtimi
17
12
8,5
Nr. ren.
Ndryshimi
Data
Nënsh.
20
185
5
5

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
Lënda: **VIZATIMI TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE**

Emri dhe mbiemri i studentit

_____

Nr. i indeksit: _____

Drejtimi: KO, KD, PA, TT

USHTRIMI I PARË

I.1. Në formatin A4 të vizatohen llojet e vijave dhe detalet makinerike sipas renditjes së dhënë me këto dimensione:

A = ____(10...15); **B** = ___(15...25); **C** = ___(15...25);

Trashësia e vijave është: **δ= 0.50, δ/2 = 0.25.**

I.2. Në formatin **A4** të vizatohen rakordët e dhëna në Rastin Nr. II me këto të dhëna në tabelën e mëposhtme:

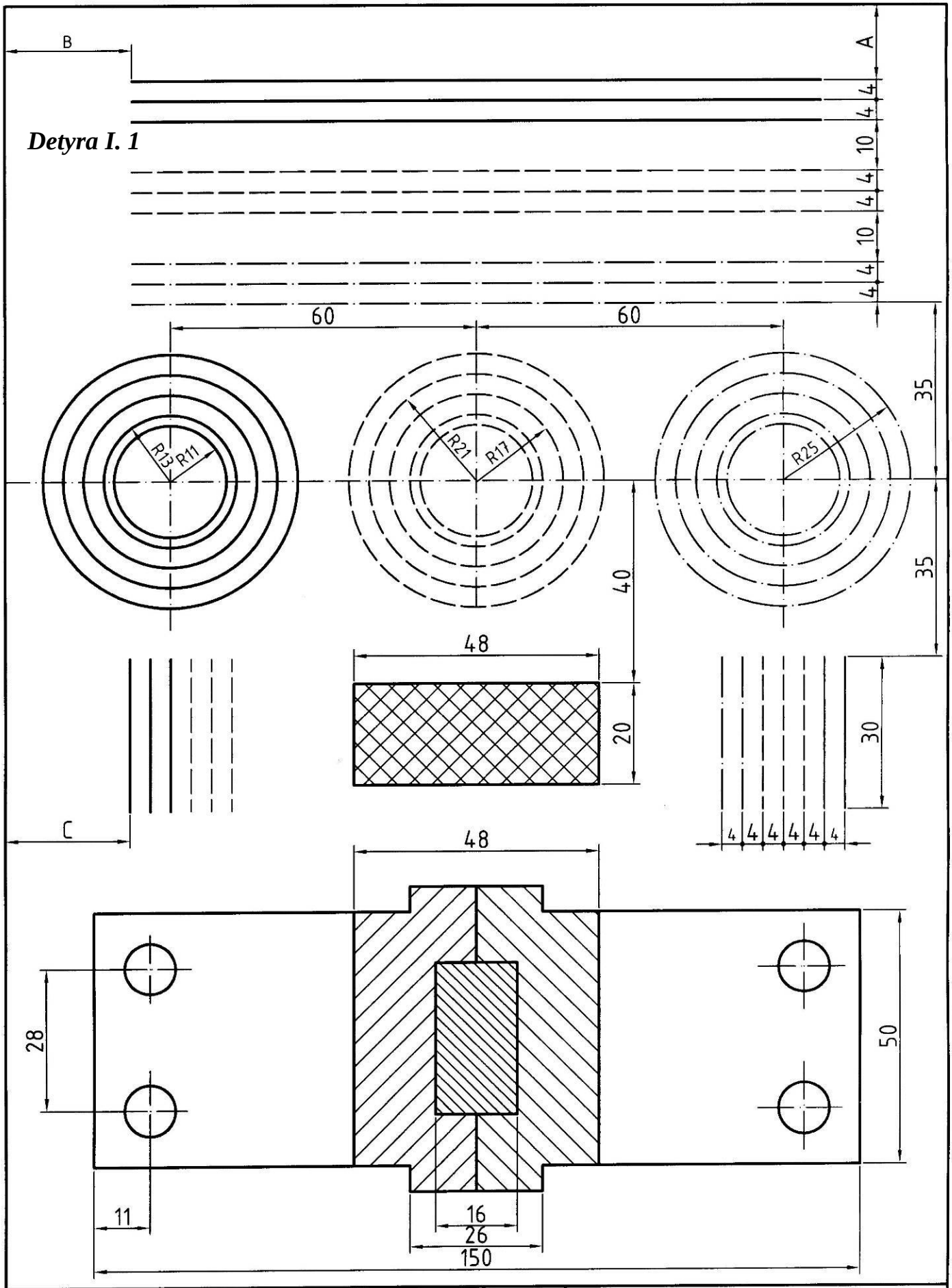
Dimensi.	**Ushtrimi Nr. ___ (1...16)**															
në ***mm***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
R	35	25	30	32	30	29	34	33	30	22	33	30	34	32	29	34
R_1	25	15	20	18	20	18	24	20	25	18	24	22	25	20	19	25
R_2	50	48	40	42	50	48	55	55	60	40	55	38	50	54	48	55
R_3	70	68	65	60	85	68	70	68	70	69	70	62	70	68	66	70
R_4	15	12	14	12	13	16	15	14	13	13	18	15	14	15	17	16
l	70	60	65	60	70	72	75	70	75	74	72	65	69	72	72	75
l_1	25	20	22	18	21	23	20	25	2	25	19	22	25	25	22	20

I.3. Në dy formate të vizatimit me madhësinë e letrës **A4** të vizatohen konturat e pjesëve makinerike të dhëna përmes figurave në ushtrimet Nr. I. 3. _____ (1.....16).

- Asistenti rrethon numrat e konturave të dhëna dhe për të njëjtat nga tabela lexohen përmasat përkatëse,
- Përpjesa për të gjitha vizatimet është 1:1.
- Tabela të vizatohet sipas standardit të dhënë dhe pas përfundimit të ushtrimit të dytë të plotësohet me shënime përkatëse.
- Të gjitha punimet të punohen në letër hamer së pari me laps e pas kontrollimit të ushtrimit nga ana e asistentit të punohet pastaj me tush.
- Vizatimet të shënohen me numrat e vizatimeve: 4. I.1...4. I.4.

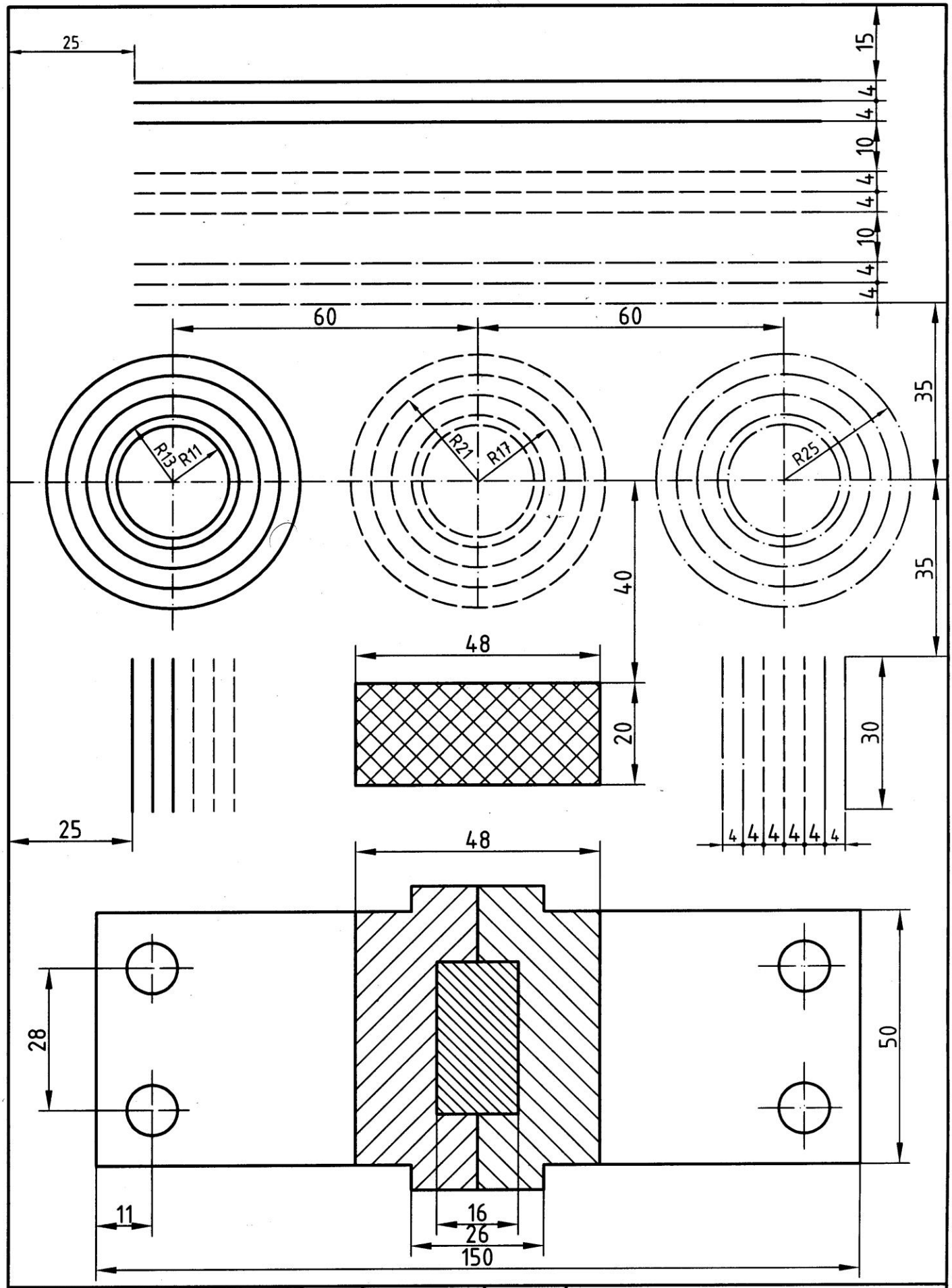
Prishtinë me: Asistenti i lëndës:

_____



Detyra I. 1

					Data	Emri e mbiemri	Nënshkri.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS
				Konst.	04.10.08	Shpetim Lajqi		FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE
				Stand.				
				Vërtet.				
				Përpj.	VIZATIMI I VIJAVE, RRATHËVE DHE DETALEVE MAKINERIKE			4.1.1
Nr. ren.	Ndryshimi	Data	Nënsh.					



Nr. ren.	Ndryshimi	Data	Nënsh.		Data	Emri e mbiemri	Nënshkri.
				Konst.	04.10.08	Shpetim Lajqi	
				Stand.			
				Vërtet.			
				Përpj.			

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

VIZATIMI I VIJAVE, RRATHËVE DHE DETALEVE MAKINERIKE

4.I.1

1.6. KUOTIMI - VLERËSIMI

Që pjesa makinerike, e paraqitur me pamje dhe prerje të nevojshme të mund të përpunohet duhet të jepen edhe vlerat e madhësive të saj përkatësisht përmasat përkatëse. Me kuotim – vlerësim nënkuptohet bartja e vlerave numerike të madhësive të trupit në vizatim. Të gjitha madhësitë e trupit që shihen në vizatim, duhet të posedojnë vlerat numerike. Pa marr parasysh se me çfarë përpjese është i punuar vizatimi, vlerat e bartura paraqesin gjendjen përfundimtare të pjesës së gatshme.

Vendosjen e përmasave në vizatim e bën vet konstruktori dhe detyra e tij është që gjatë kuotimit të detajit të bëjë të gjitha llogaritë që punëtori të mos ketë nevojë për llogaritjen e serishme të përmasave. Prandaj, përveç konstruktorit, në vizatim nuk ka të drejtë askush tjetër të bëjë përmirësimin e përmasave, ashtu që për çdo gabim përgjegjësinë e bartë vetë konstruktori.

1.6.1. ELEMENTET E KUOTIMIT – VLERËSIMIT

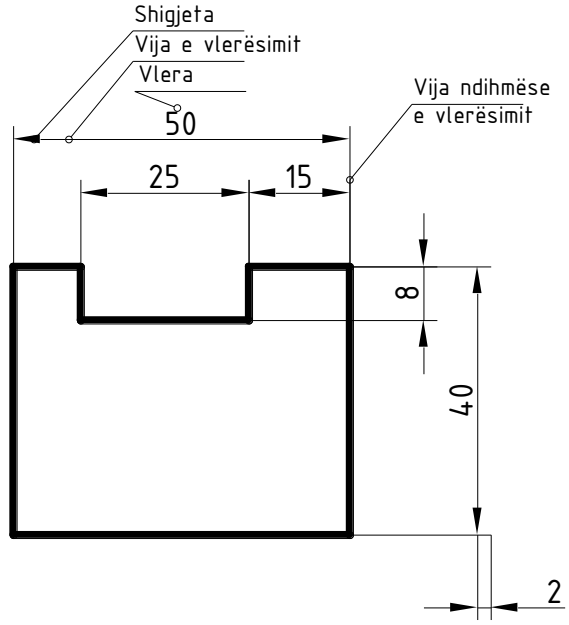


Fig. 9. Elementet e kuotimit

Përmasat në vizatime barten me ndihmën e elementeve të kuotimit. Elementet e kuotimit janë: vija e vlerësimit (kuotimit), vija ndihmëse e kuotimit, shigjeta dhe vlera e kuotimit, fig. 9. vijat e kuotimit dhe vijat ndihmese paraqiten me vijën e plotë të hollë **b.**

Vlerat gjithmonë janë ne milimetra (mm) dhe nuk shënohet njësia ne milimetra ne vizatim. Vija ndihmese e kuotimit për 2 mm e kalon majën e shigjetës. Vija e parë e kuotimit nga kontura e trupit duhet te jete e larguar 11 mm, ndërsa te tjerat ne mese veti 8 mm. Nëse nuk ka vend për shigjeta atëherë mund te zëvendësohet me pikë, fig. 10.

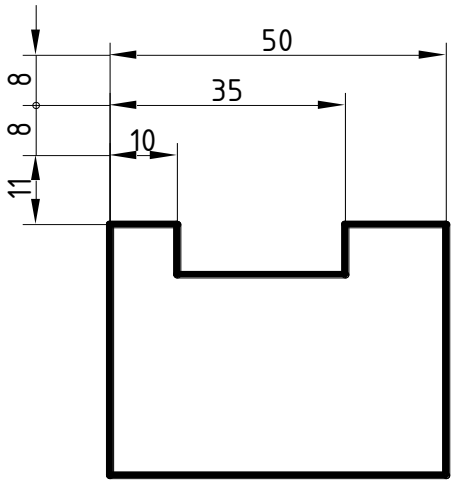


Fig. 10. Përmasat e vijës së vlerësimit

Përmasat e shigjetës janë dhënë ne fig. 11.

.

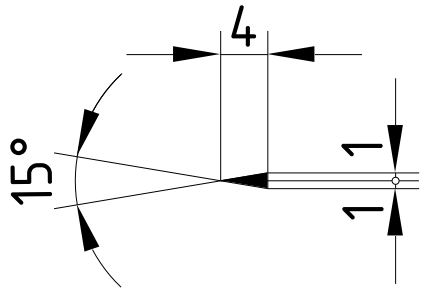


Fig. 11. Përmasat e shigjetës

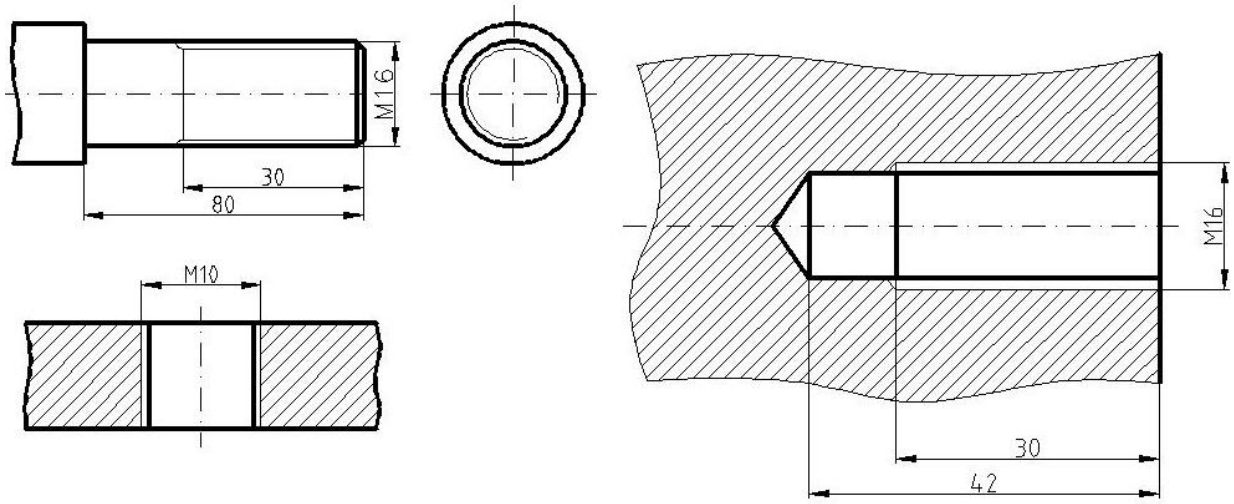


Fig. 12. Mënyrat e kuotimit te filetove te jashtme dhe te brendshme

1.7. KONSTRUKTIMI I RAKORDEVE

Rakordi vijë – hark rrethi – vijë

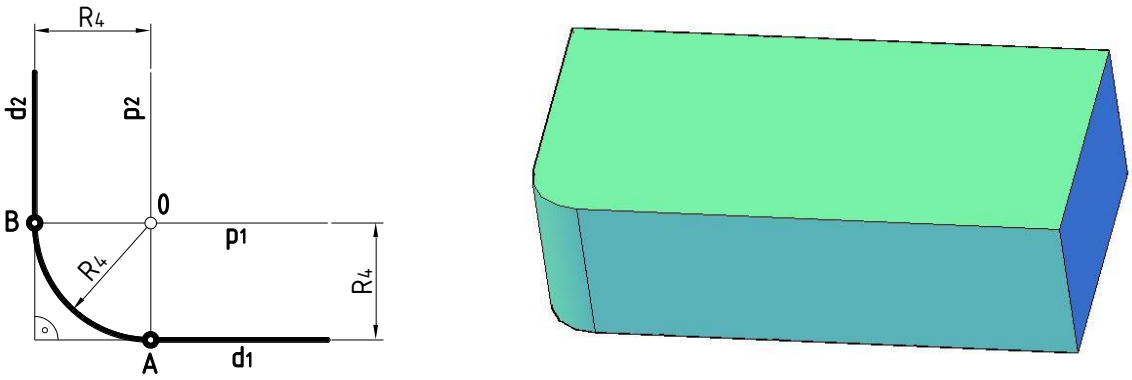


*Fig. 13. Krijimi i rakordit në këndë prej **90^0** dhe aplikimi i tij*

Krijimi i rakordimit në këndë prej **90^0** te rasti vijë – hark rrethi – vijë krijohet ne ketë mënyrë:

Tërheqin drejtëzat **d_1** dhe **d_2** normal (90^0) njëra me tjetrën. Për madhësinë **R_4** nga drejtëzat **d_1** dhe **d_2** tërheqim paralelet **p_1** dhe **p_2** pikë prerja e paraleleve **p_1** dhe **p_2** na formon qendrën **0** për vendosjen e kompasit, pastaj e hapin kompasin me rreze **R_4** dhe i bashkojë drejtëzat **d_1** dhe **d_2** në pikat e kontaktit **A** dhe **B** dhe fitojmë rakordin ne kënd prej 90^0 te rasti vijë – hark rrethi – vijë, fig. 13.

Krijimi i rakordimit në këndë prej **45^0** respektivisht **120^0** te rasti vijë – hark rrethi – vijë krijohet ne ketë mënyrë:

Të ky rast krijimi i rakordimit behët në mënyrë te ngjashme si te rasti i krijimit te rakordimit në këndë prej **90^0**. Tërheqin drejtëzat **d_1** dhe **d_2** në këndë prej **45^0** respektivisht **120^0** njëra me tjetrën. Për madhësinë **R_4** nga drejtëzat **d_1** dhe **d_2** tërheqim paralelet **p_1** dhe **p_2** pikë prerja e paraleleve **p_1** dhe **p_2** na formon qendrën **0** për vendosjen e kompasit, pastaj e hapin

kompasin me rreze **R_4** dhe i bashkojë drejtëzat **d_1** dhe **d_2** në pikat e kontaktit **A** dhe **B** dhe fitojmë rakordin ne kënd **45^0** respektivisht **120^0** te rasti vijë – hark rrethi – vijë, fig. 14.

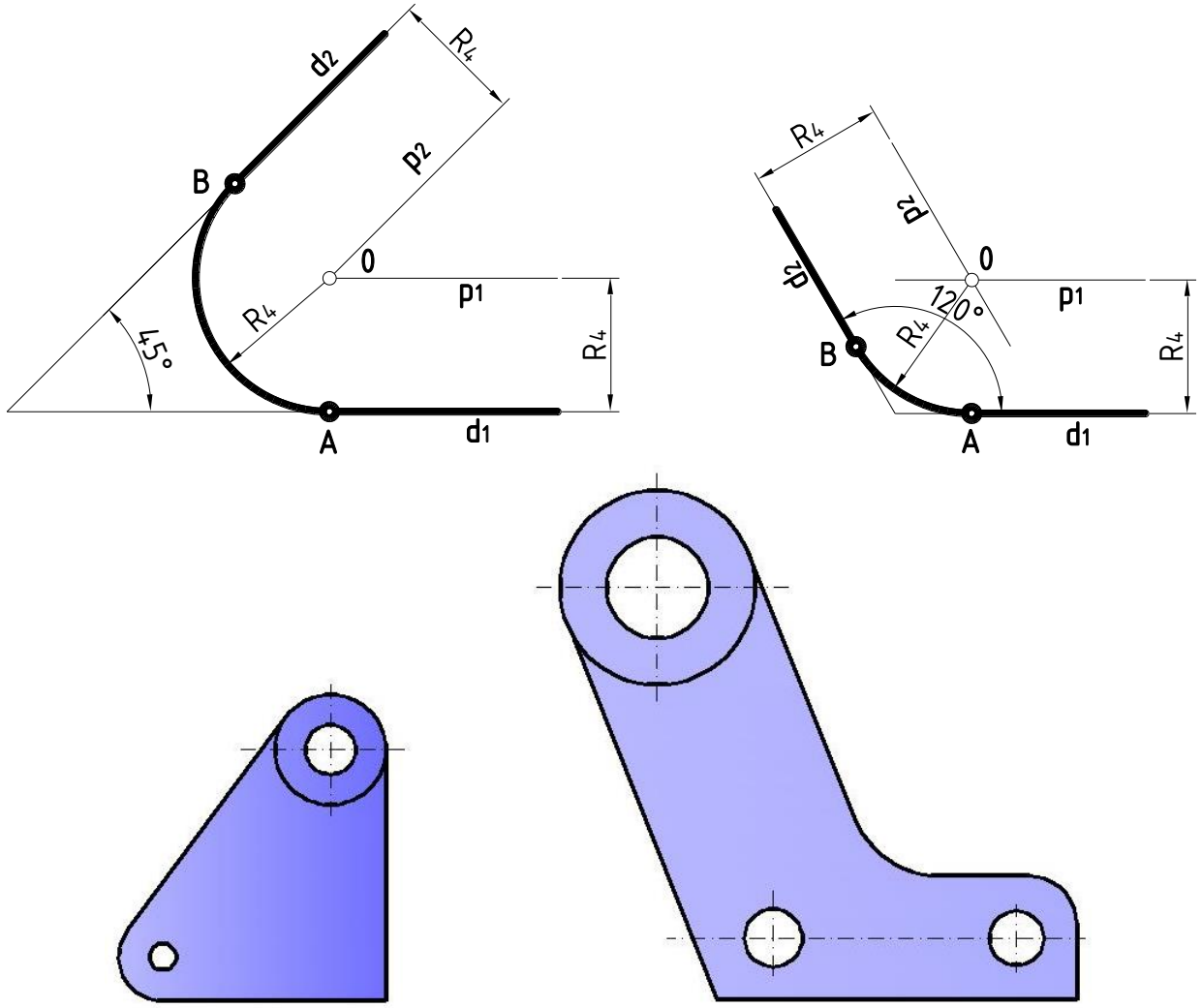


*Fig. 14. Krijimi i rakordit në këndë prej **45^0** respektivisht **120^0** dhe aplikimet e tyrej*

Në mënyrë të ngjashme behët edhe krijimi i rakordeve vijë – hark rrethi – hark rrethi – vijë respektivisht hark rrethi – hark rrethi – vijë fig. 15.

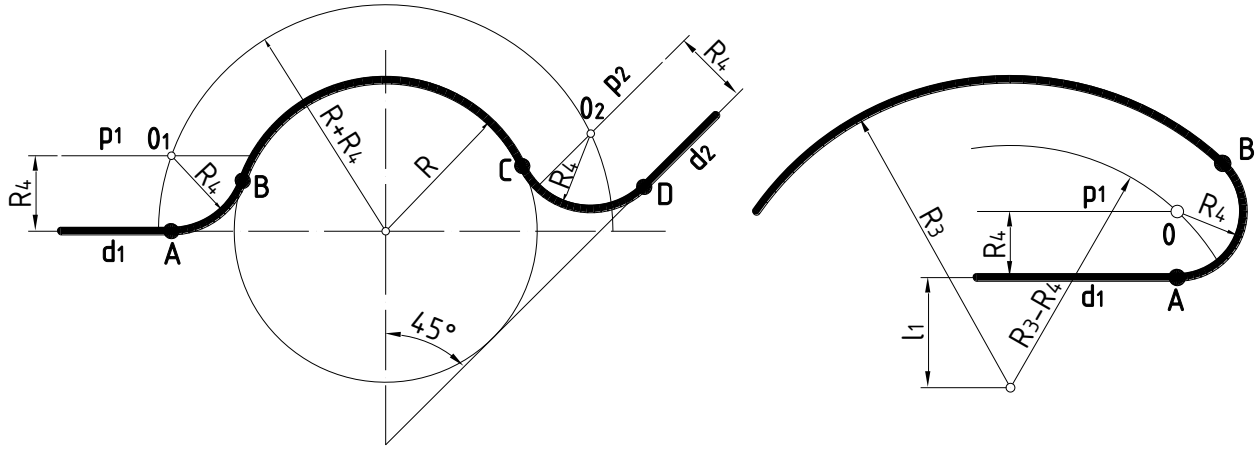


Fig. 15. Rakordet vijë – hark rrethi – hark rrethi – vijë dhe hark rrethi – hark rrethi – vijë

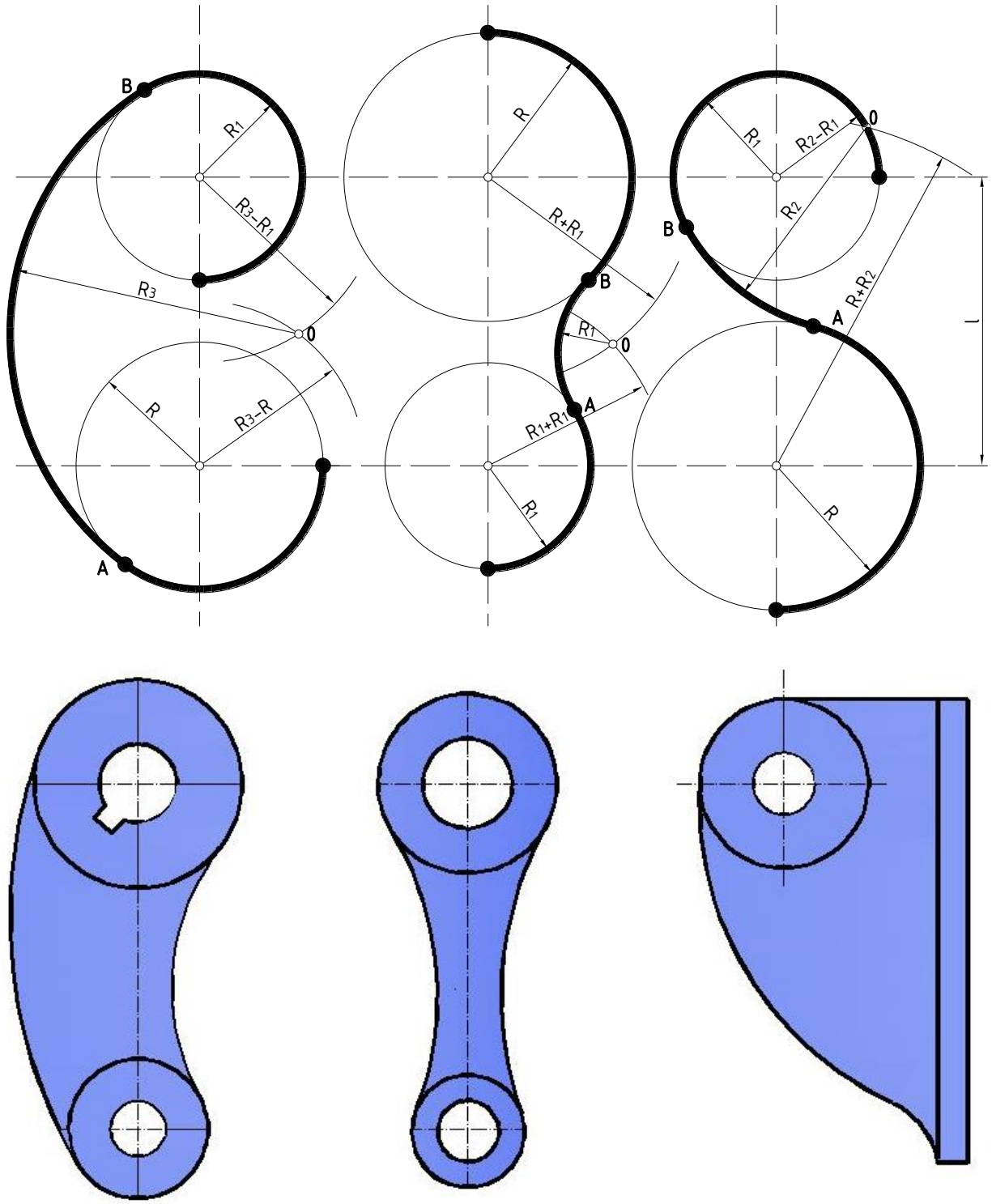
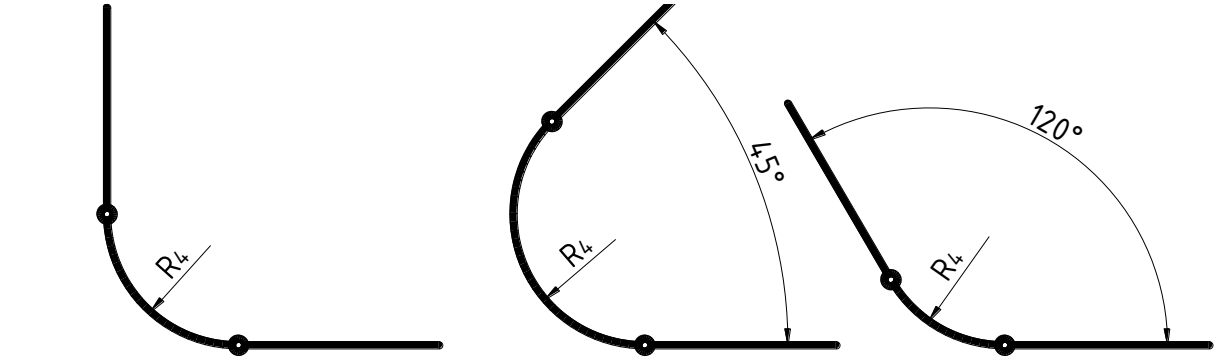
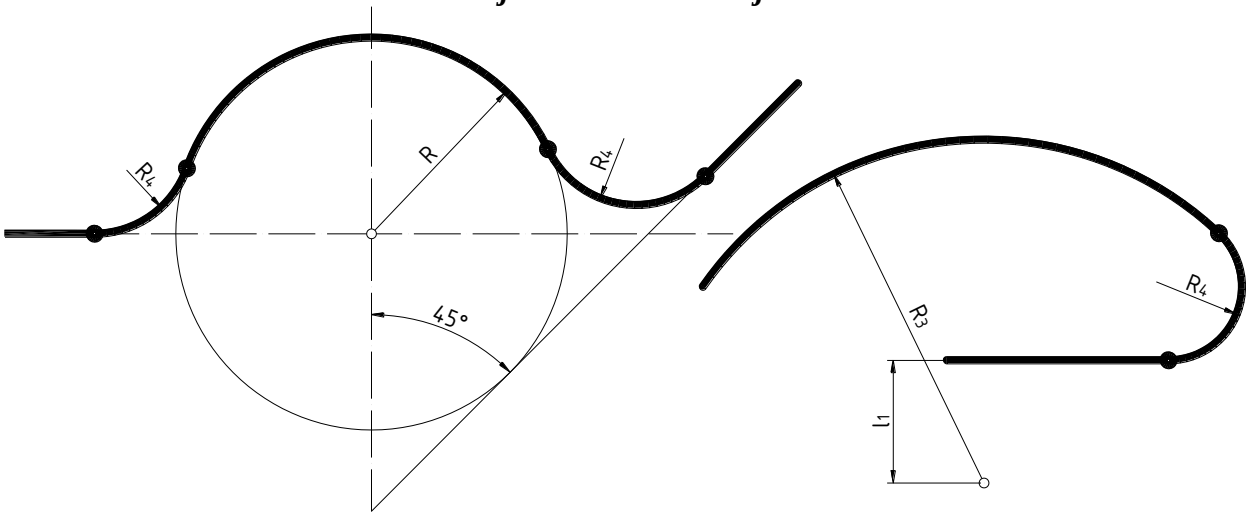


Fig. 16. Rakordet hark rrethi – hark rrethi – hark rrethi dhe aplikimet e tyre

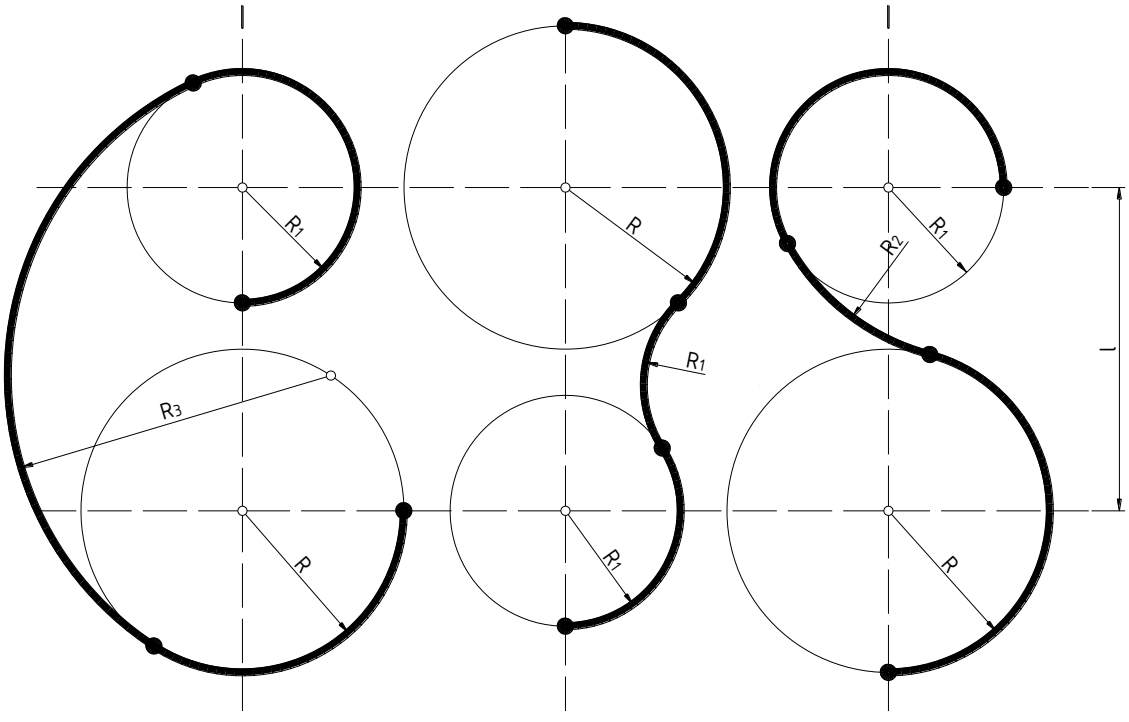
Detyra I. 2– Rakordët:



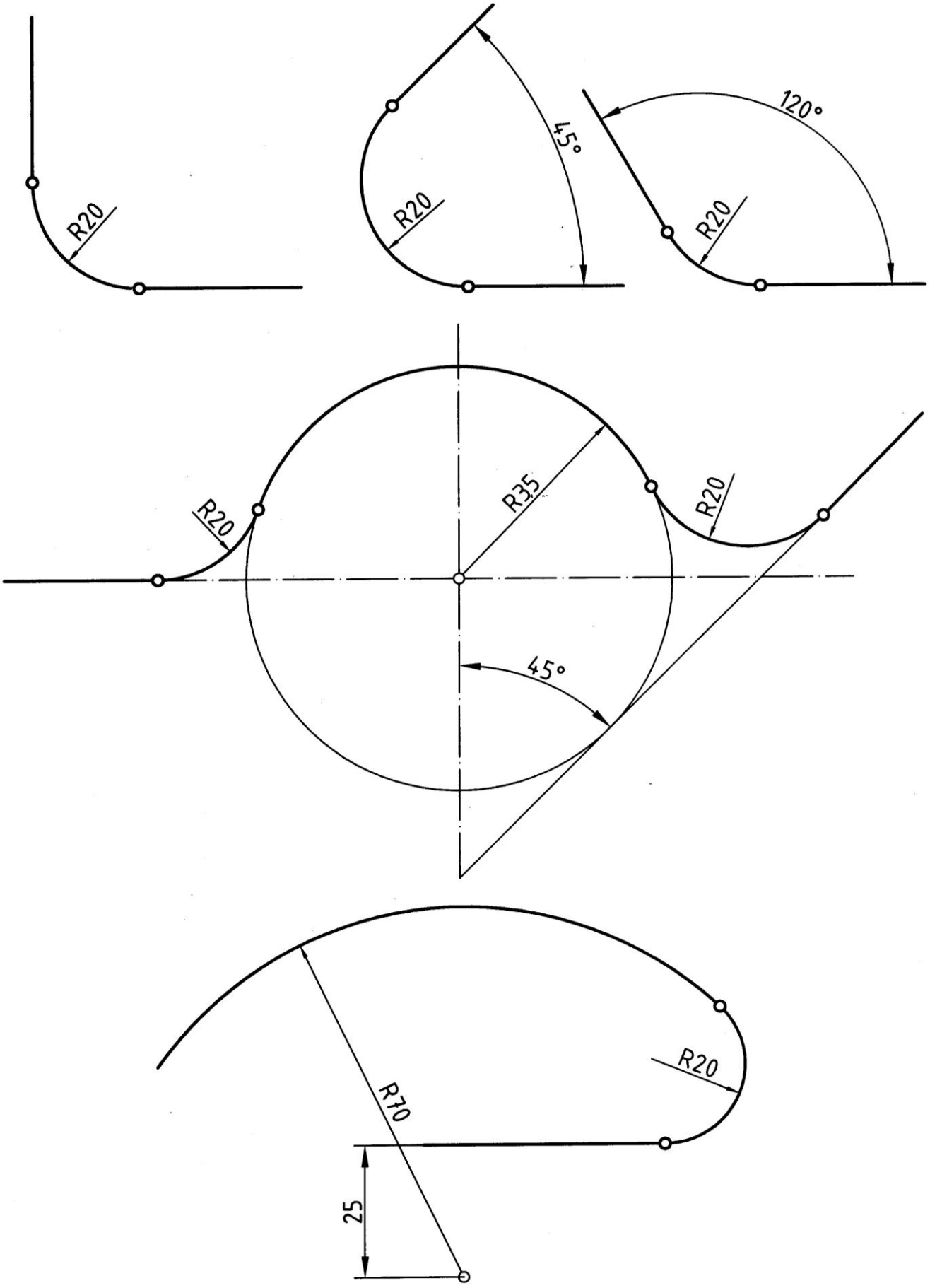
vijë – hark rrethi – vijë



vijë – hark rrethi – hark rrethi dhe vijë – hark rrethi – hark rrethi – hark rrethi- vijë



hark rrethi – hark rrethi – hark rrethi



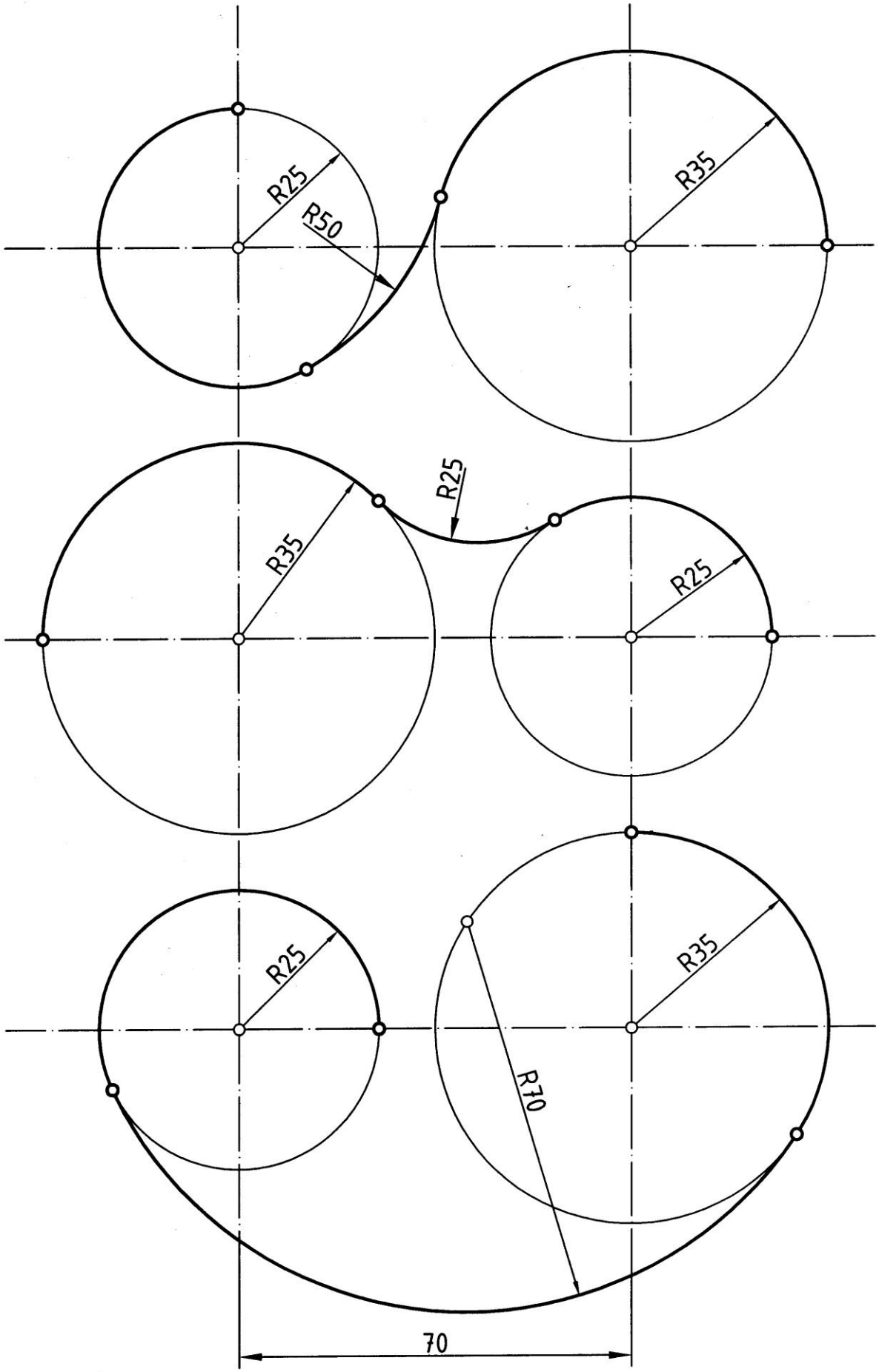
					Data	Emri e mbiemri	Nënshkri.
				Konst.	04.10.08	Shpetim Lajqi	
				Stand.			
				Vërtet.			
				Përpj.			
Nr. ren.	Ndryshimi	Data	Nënsh.				

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

VIZATIMI I RAKORDEVE

4.1.2.1



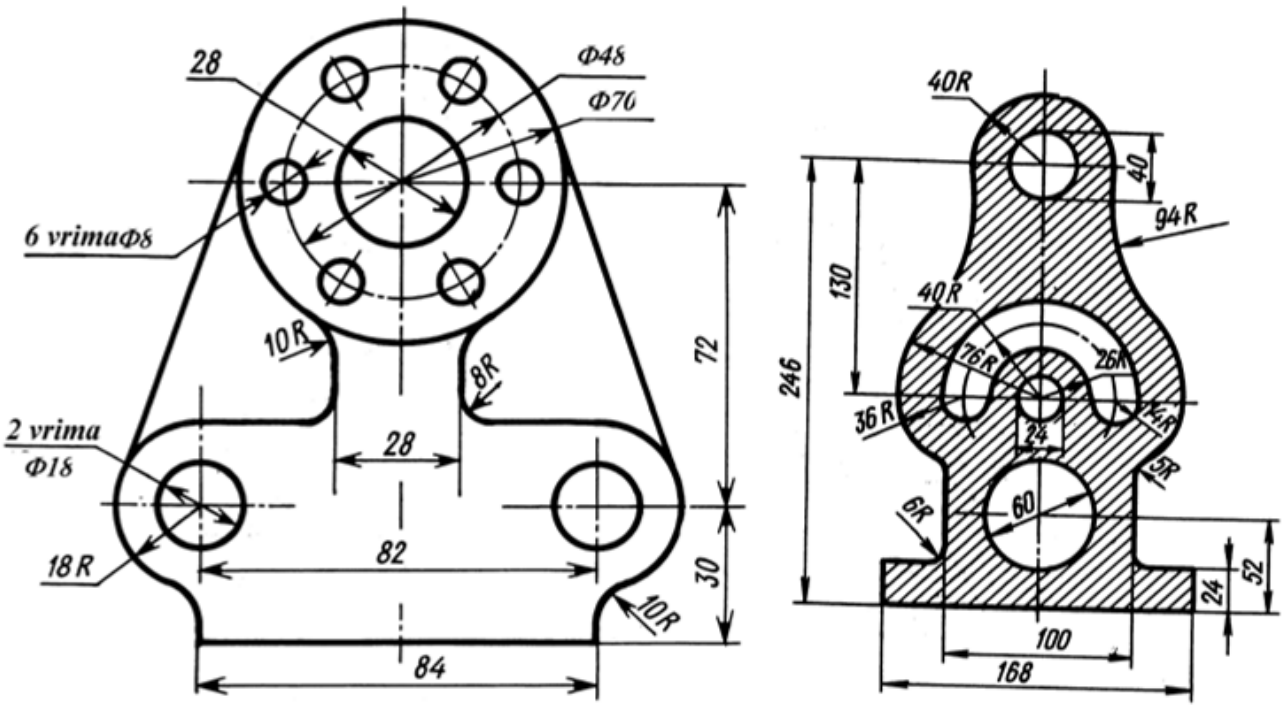
Nr. ren.	Ndryshimi	Data	Nënsh.		Data	Emri e mbiemri	Nënshkri.
				Konst.	04.10.08	Shpetim Lajqi	
				Stand.			
				Vërtet.			
				Përpj.			

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

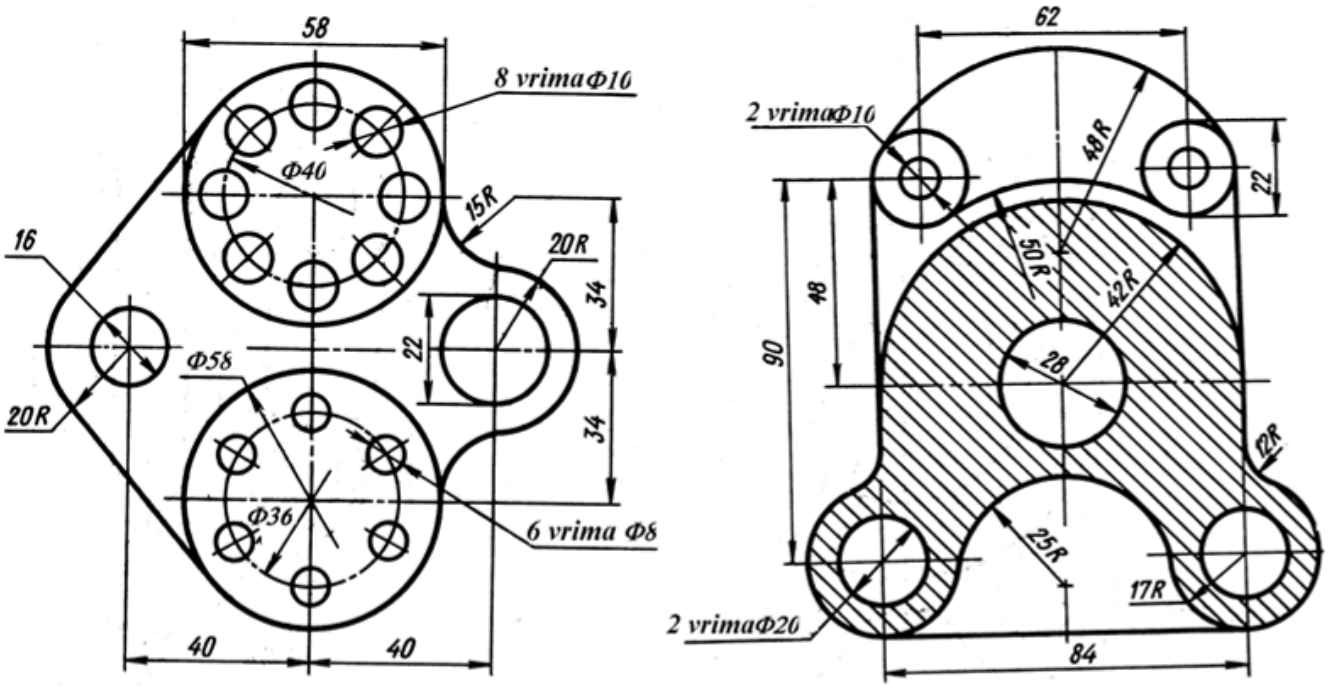
VIZATIMI I RAKORDEVE

4.1.2.2

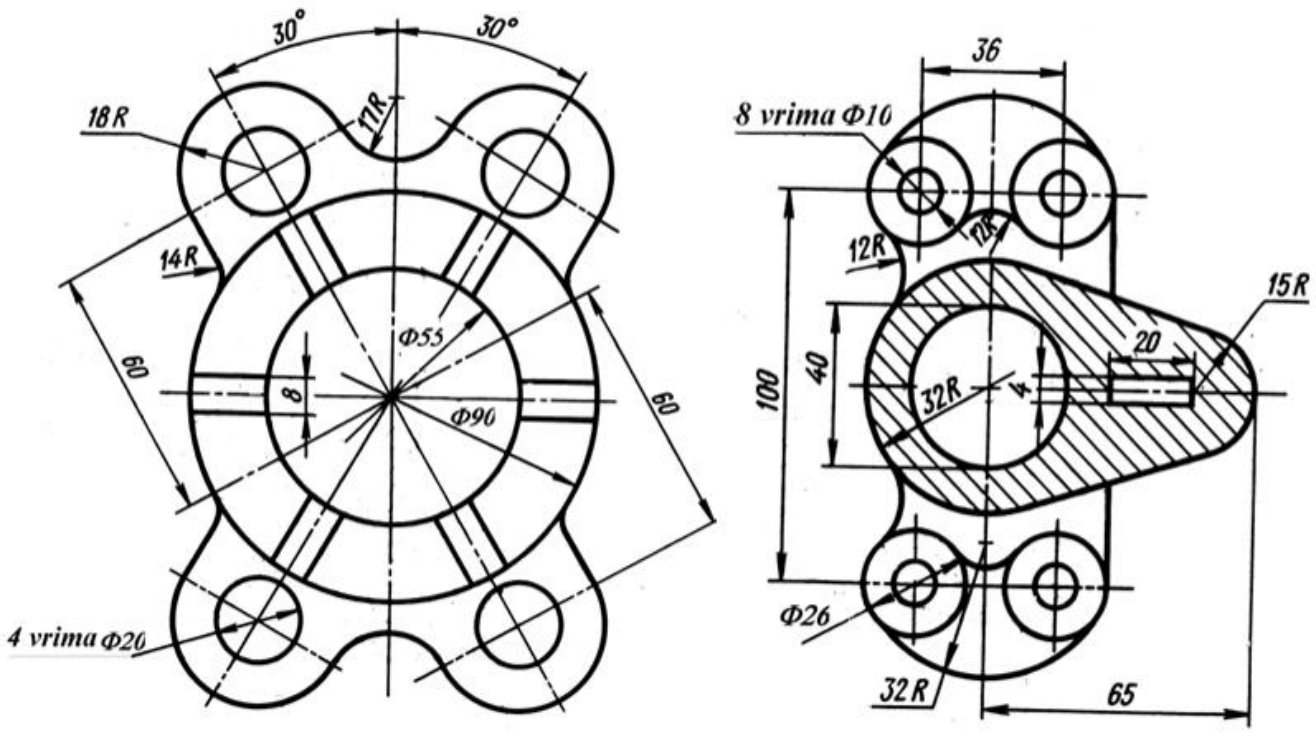
Detyra I. 3 – Detalet makinerike



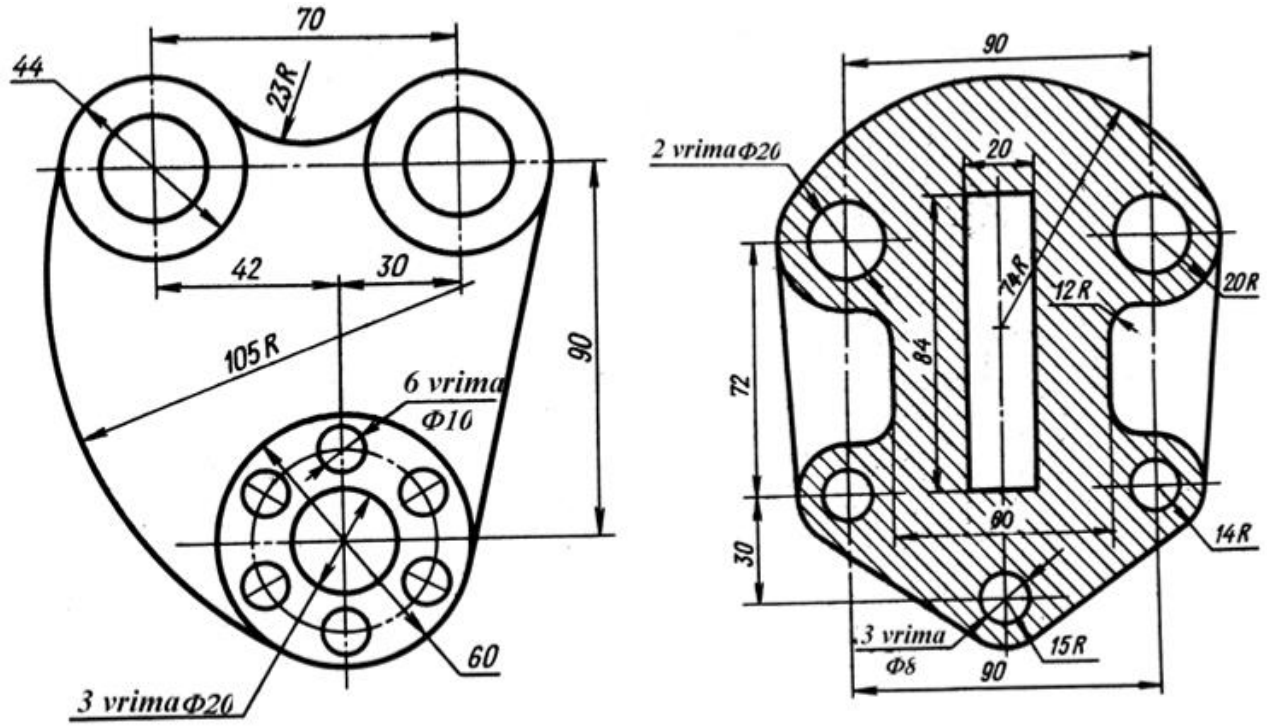
Ushtrimi I. 3.1.



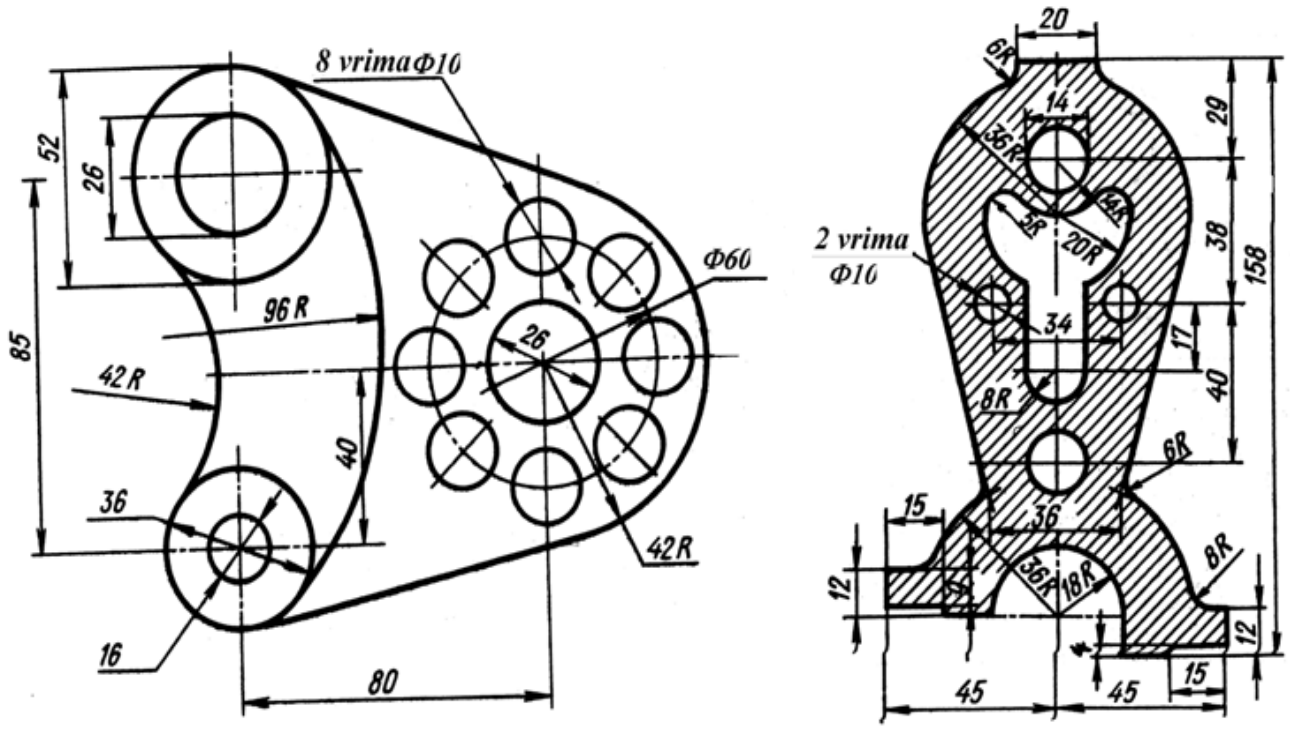
Ushtrimi I. 3.2.



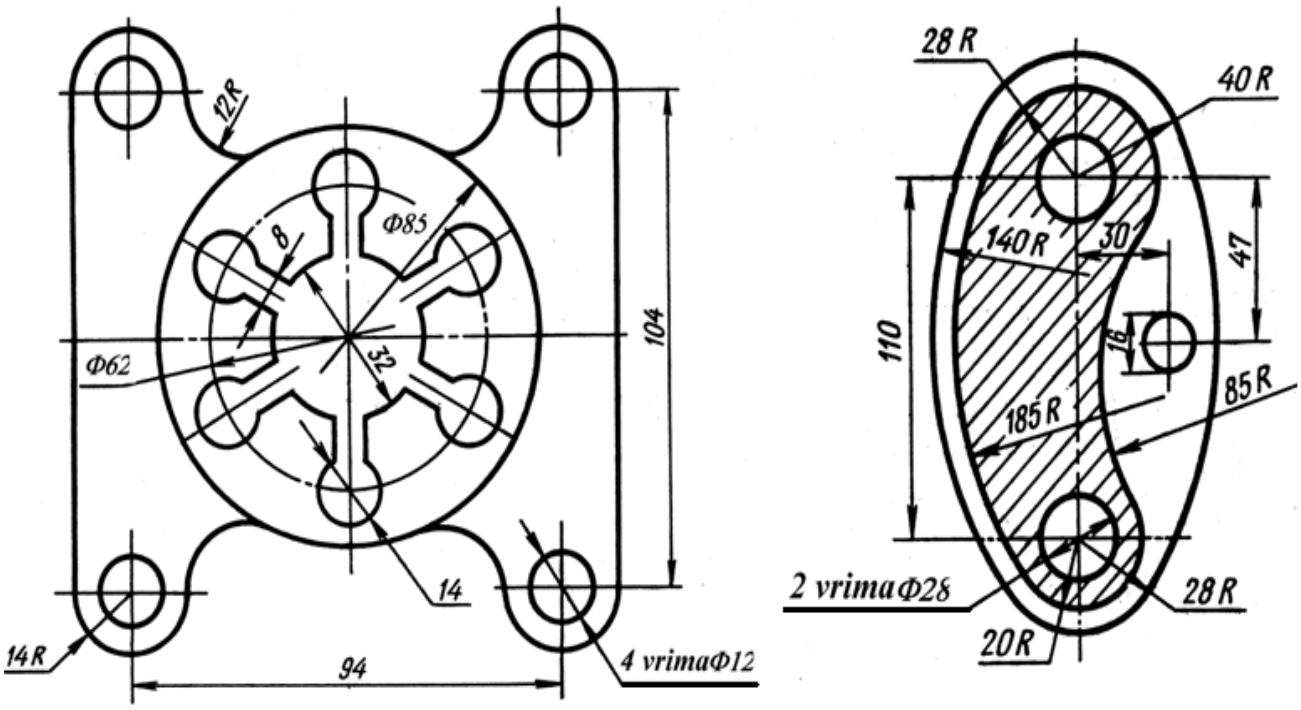
Ushtrimi I. 3.3.



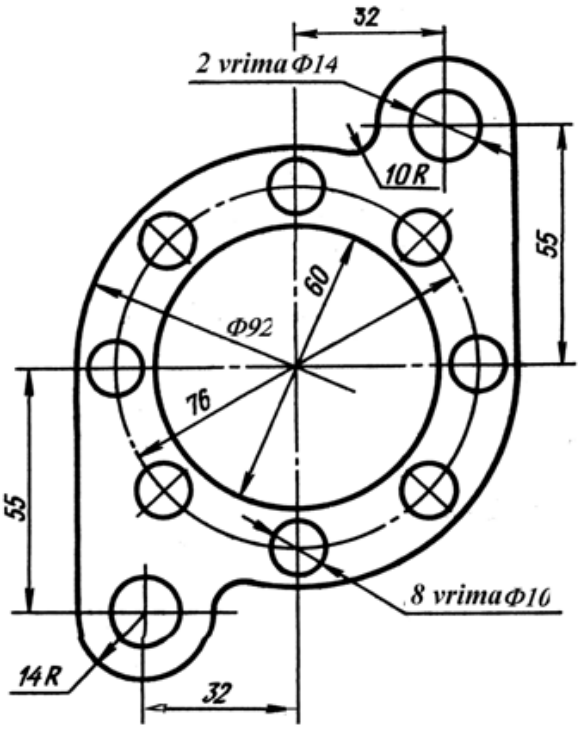
Ushtrimi I. 3.4.

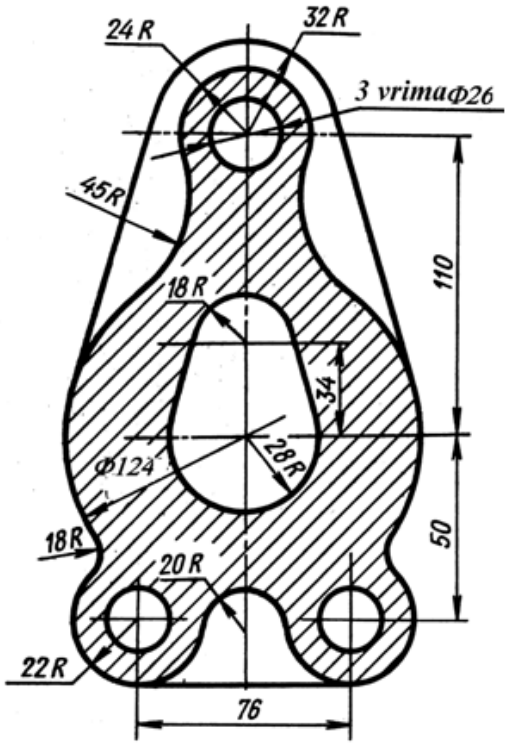


Ushtrimi I. 3.5.

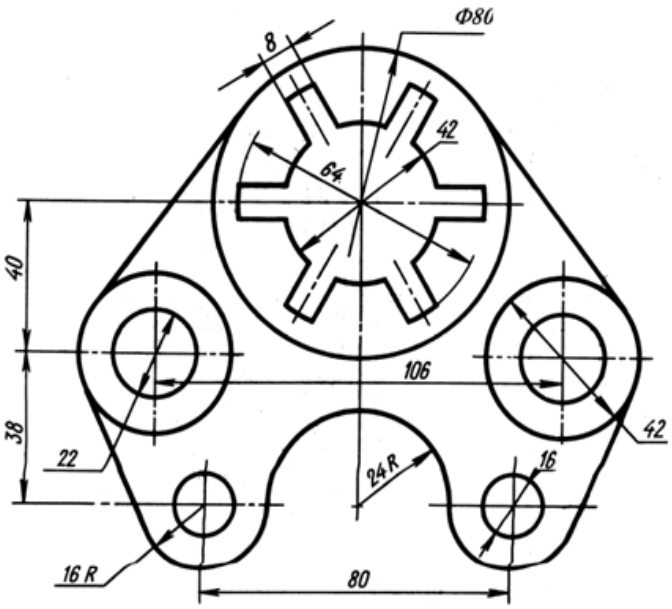


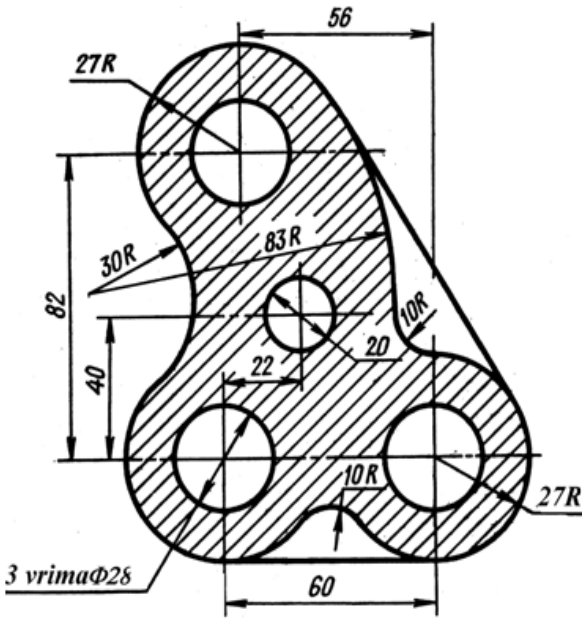
Ushtrimi I. 3.6



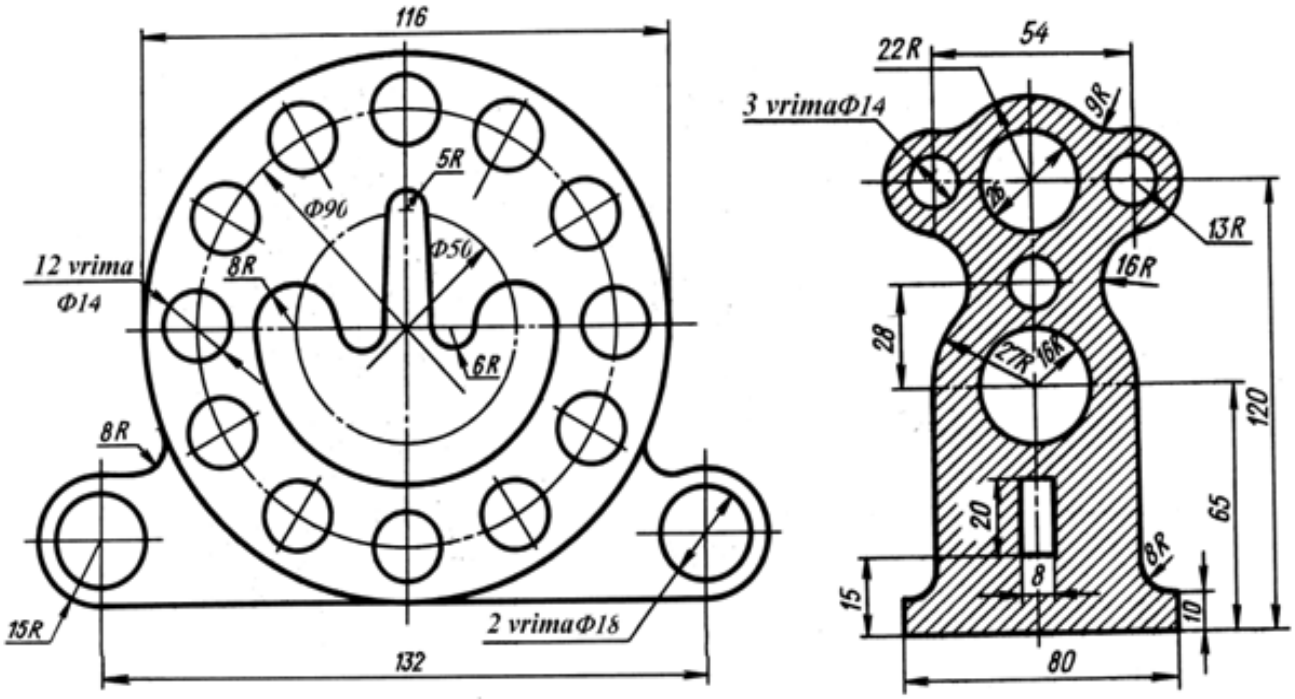


Ushtrimi I. 3.7

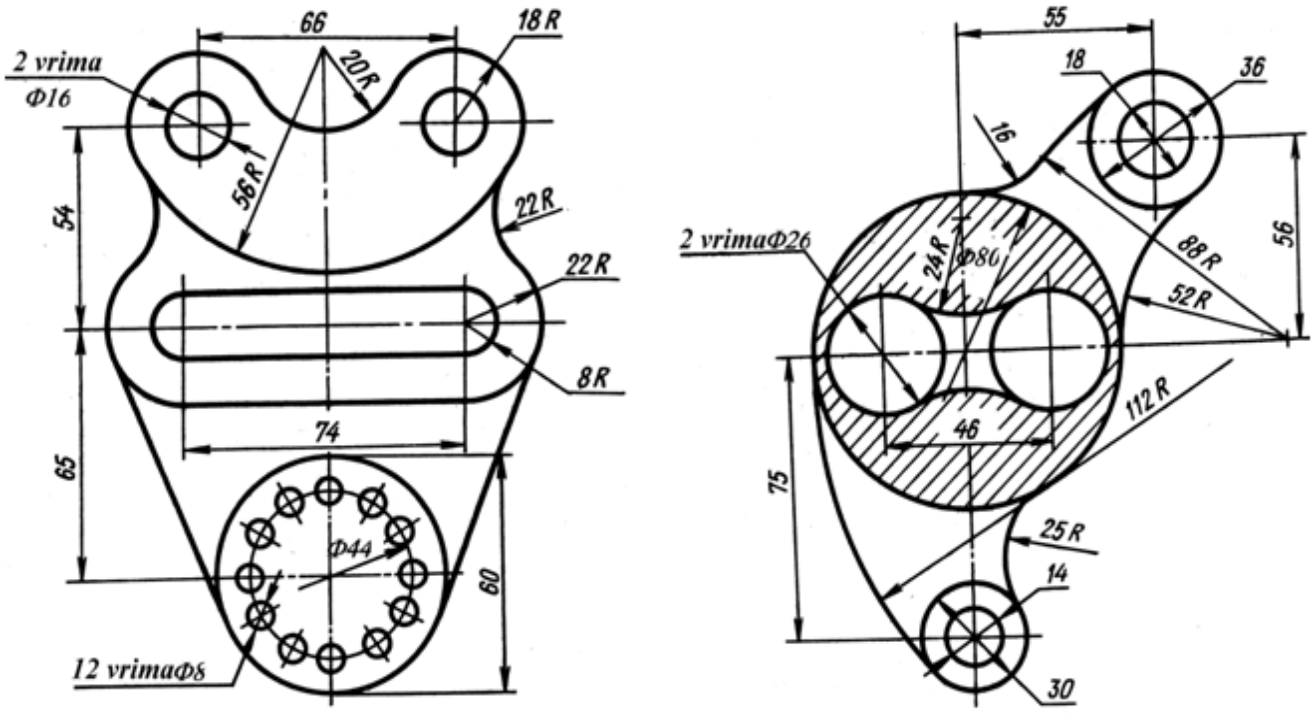




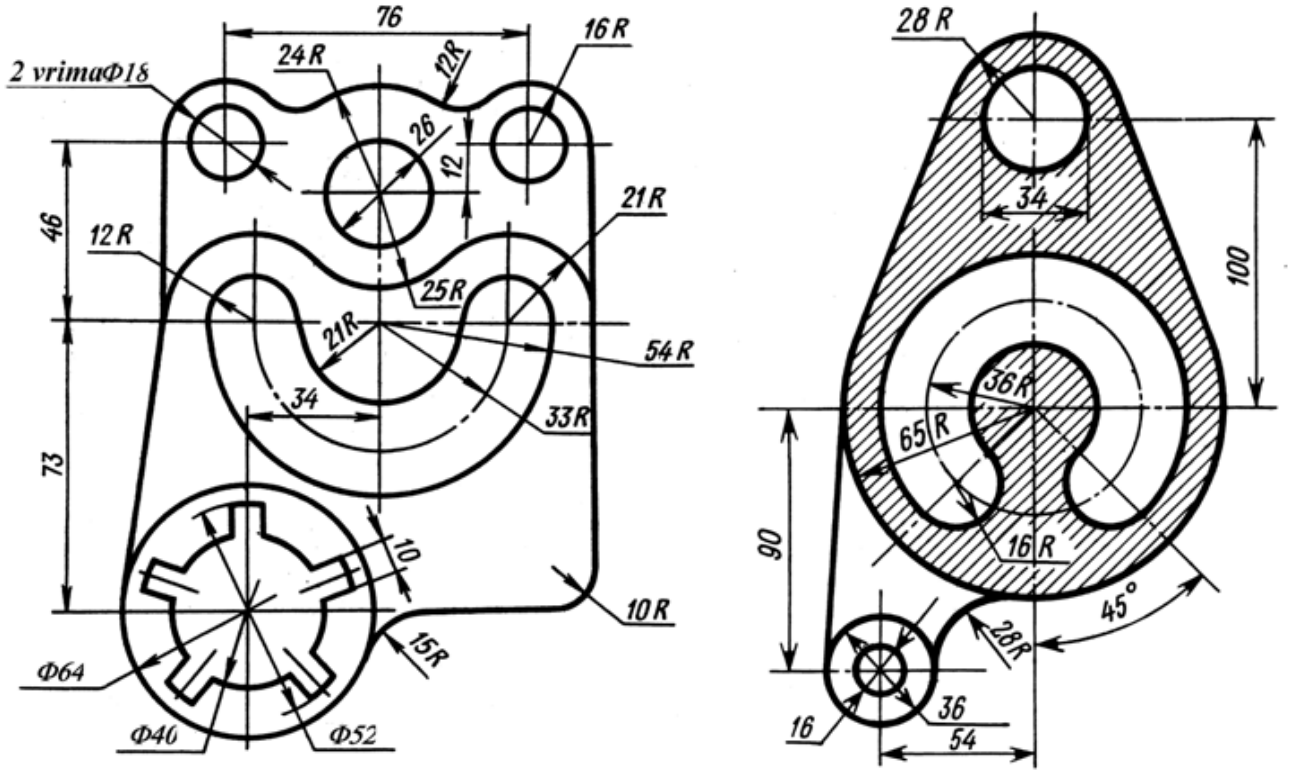
Ushtrimi I. 3.8



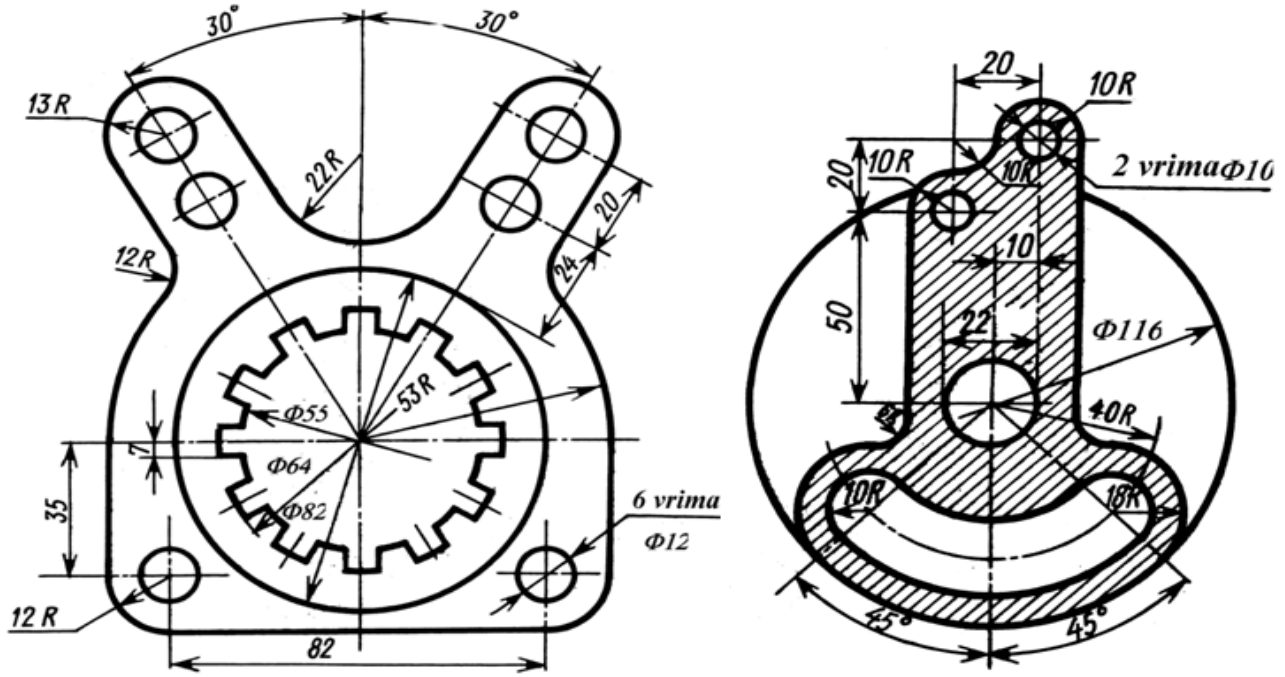
Ushtrimi I. 3.9



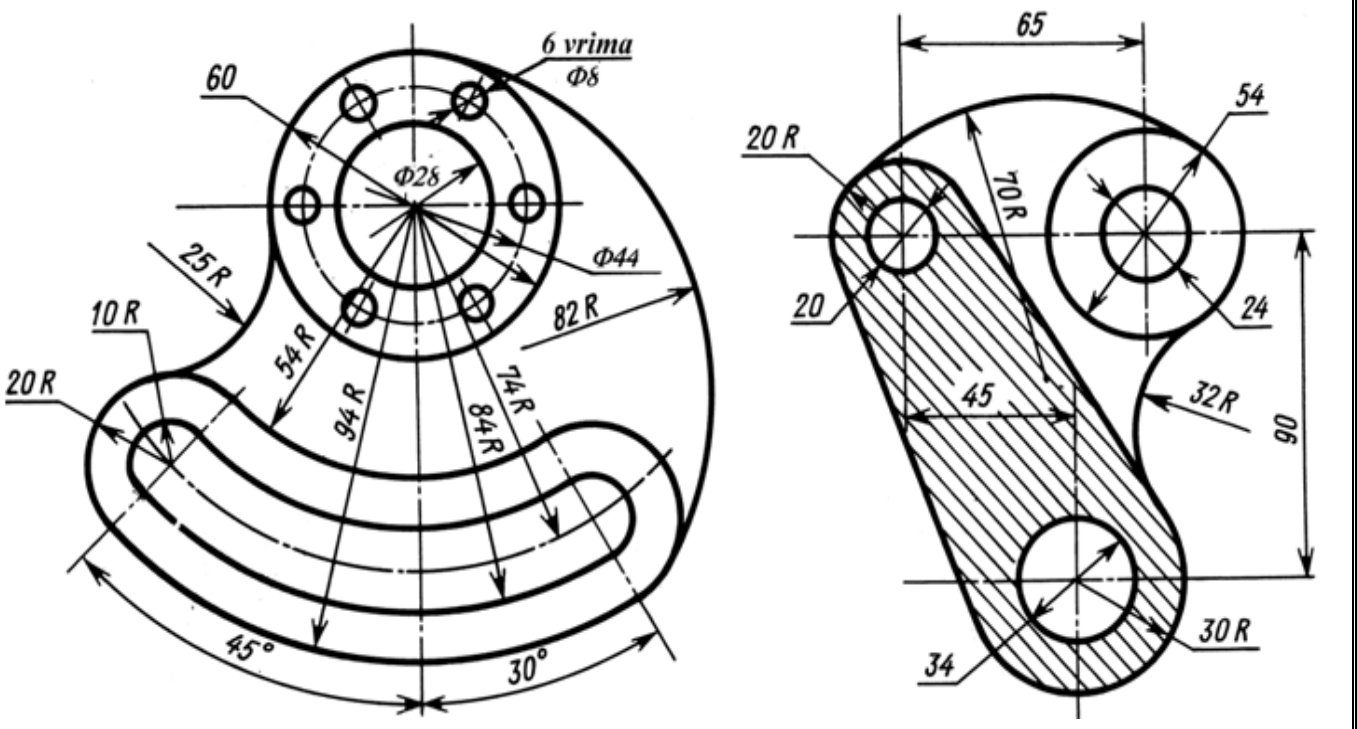
Ushtrimi I. 3.10



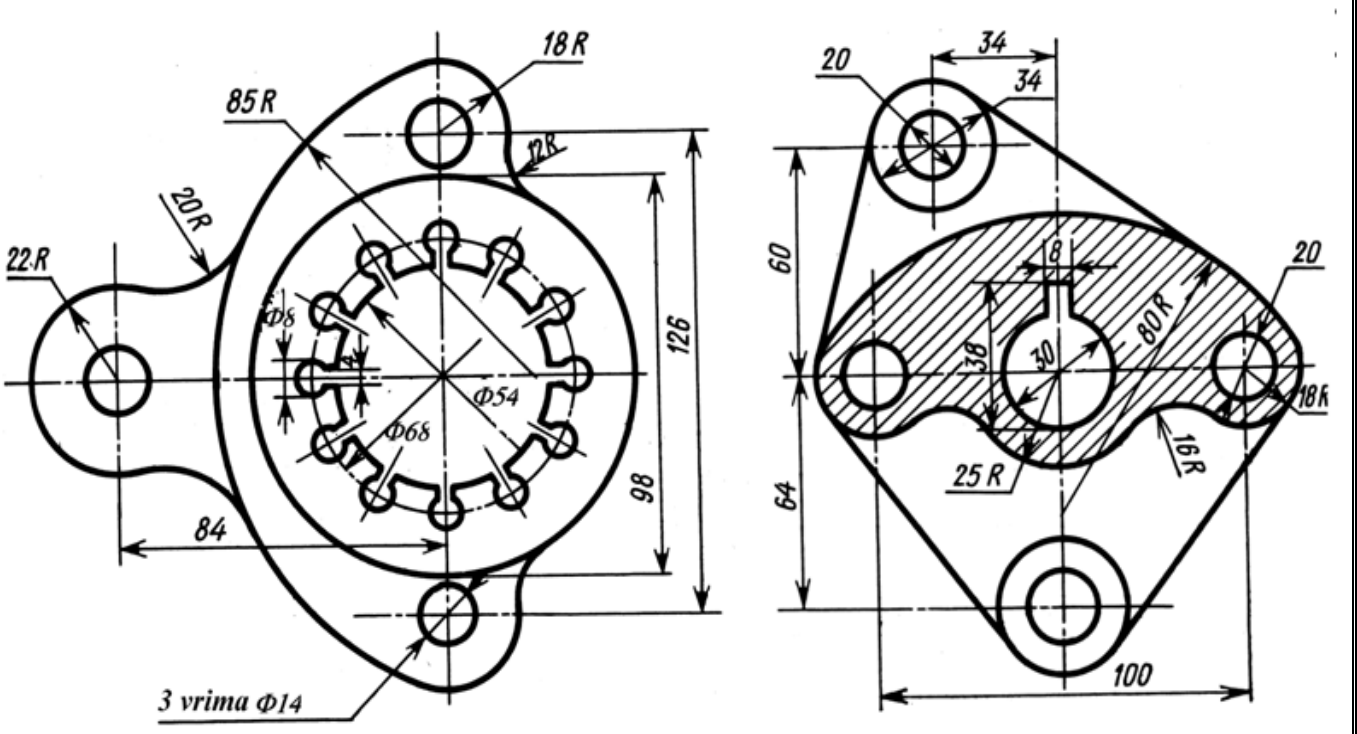
Ushtrimi I. 3.11



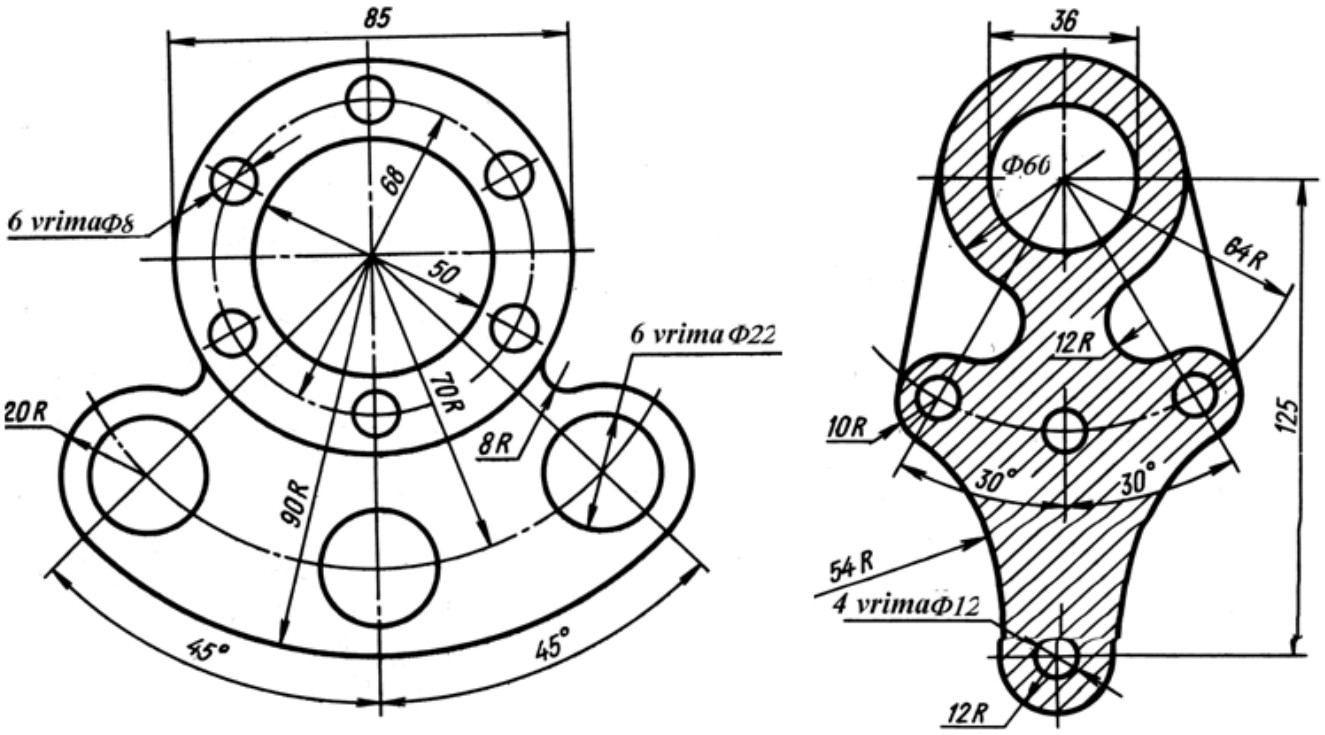
Ushtrimi I. 3.12



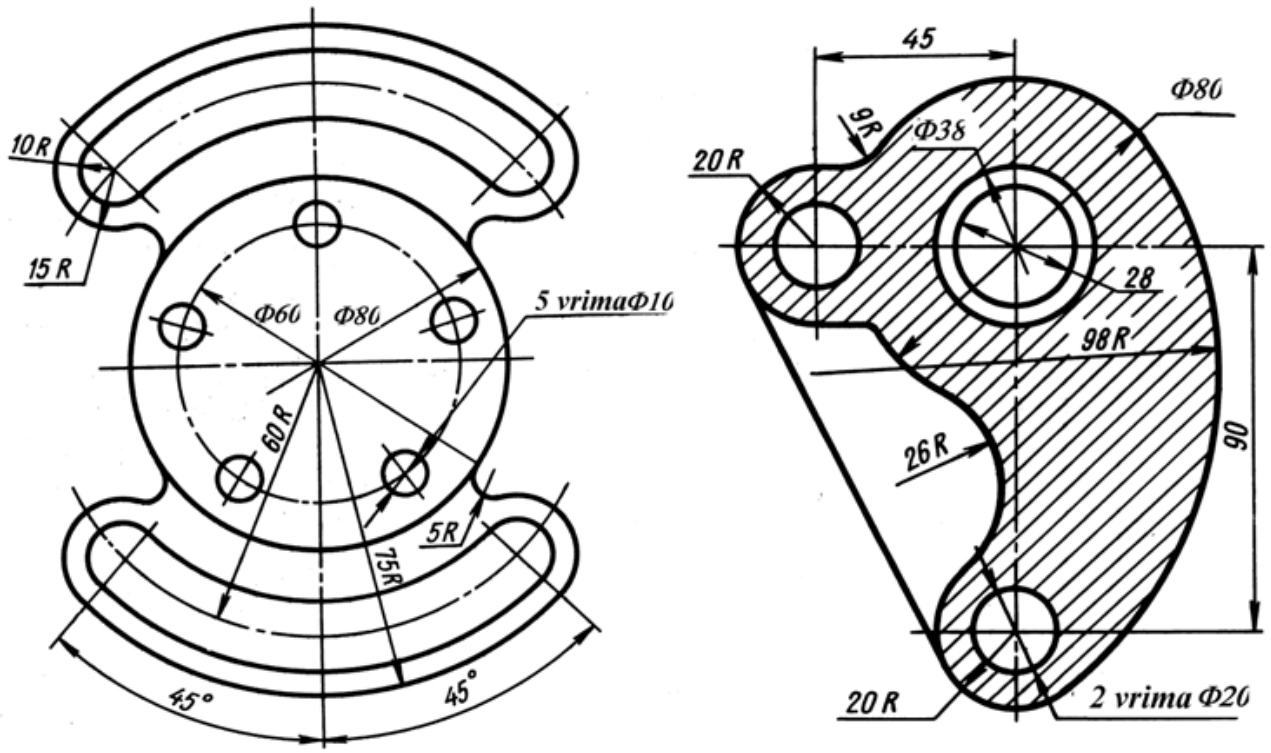
Ushtrimi I. 3.13



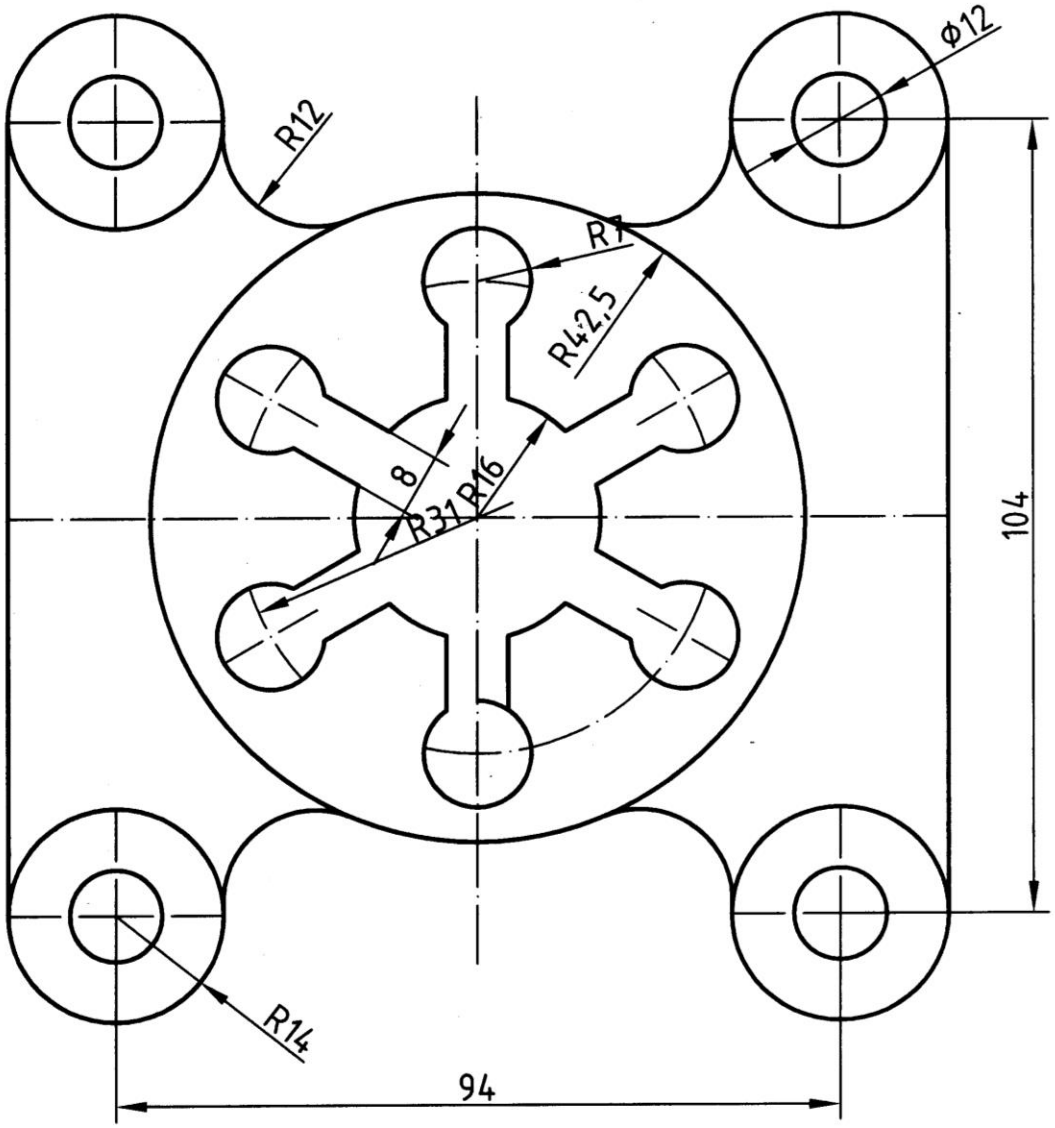
Ushtrimi I. 3.14



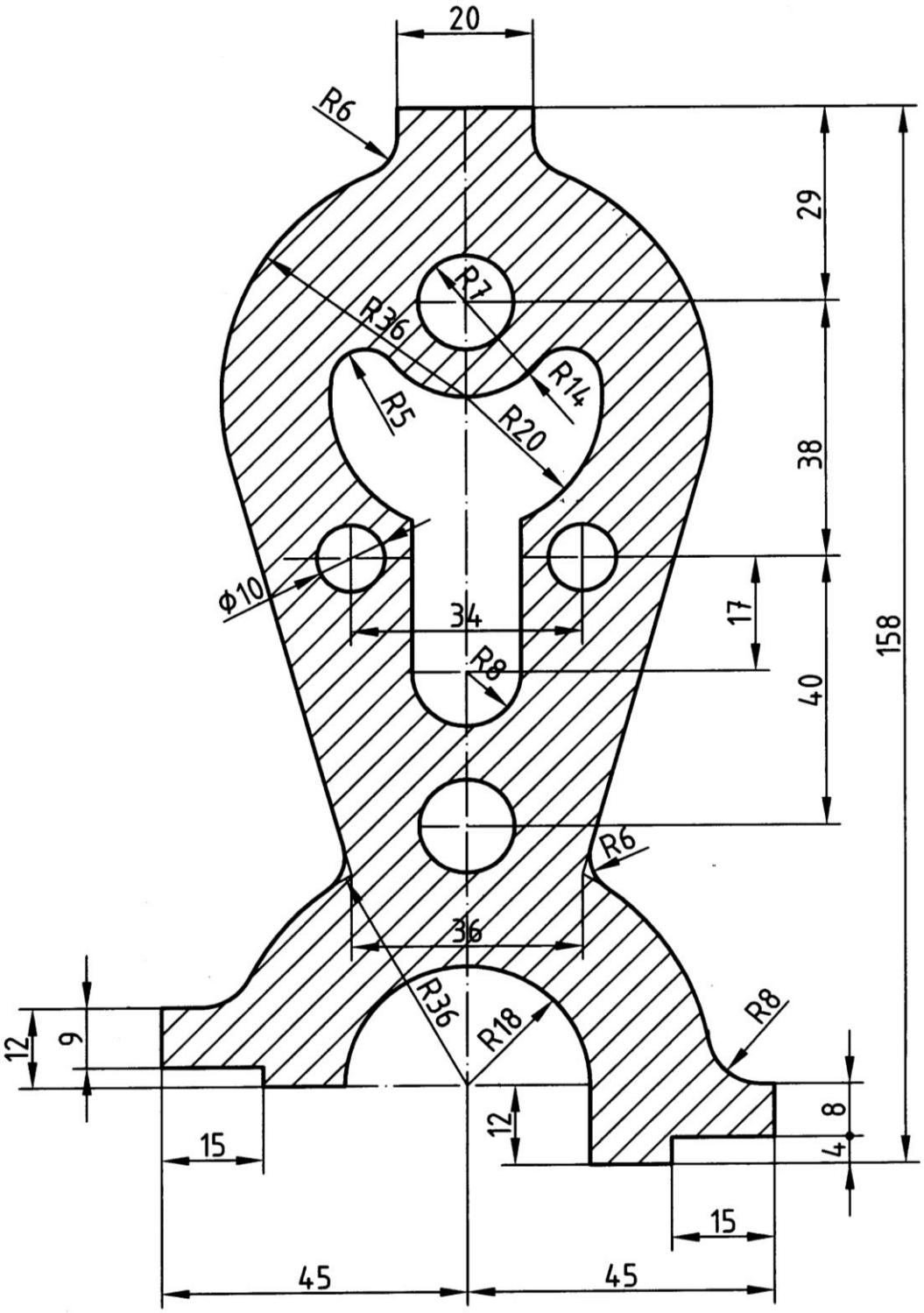
Ushtrimi I. 3.15



Ushtrimi I. 3.16



					Data	Emri e mbiemri	Nënshkri.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE	
				Konst.	04.10.08	Shpetim Lajqi			
				Stand.					
				Vërtet.					
				Përpj.	DETALI MAKINERIK				
Nr. ren.	Ndryshimi	Data	Nënsh.						4.I.3.1



					Data	Emri e mbiemri	Nënshkri.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE	
				Konst.	04.10.08	Shpetim Lajqi			
				Stand.					
				Vërtet.					
				Përpj.					
Nr. ren.	Ndryshimi	Data	Nënsh.			DETALI MAKINERIK			4.1.3.2

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
Lënda: **VIZATIMI TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE**

Emri dhe mbiemri i studentit

_____

Nr. indeksit: _____

Drejtimi: KO, KD, PA, TT

USHTRIMI I DYTË

1. Në formatin A4 të vizatohen shkronjat e mëdha dhe të vogla teknike - të drejta në rrjetat ndihmëse të përgatitura në formularët e dhënë në vizatimin 4. II. 1,

2. Në formatin A4 të vizatohen shkronjat e mëdha dhe të vogla teknike - të pjerrëta në rrjetat ndihmëse të përgatitura në formularët e dhënë në vizatimin 4. II. 2 dhe

3. Në formatin A4 të vizatohen numrat dhe simbolet e pjerrëta në rrjetat ndihmëse të përgatitura në formularët e dhënë në vizatimin 4. II. 3.

Në formatin A4 në tabelën standarde të shënohet emri dhe mbiemri i studentit, ndërsa në vend të emërtimit të shënohen ashtu siç është shënuar në. Numri i vizatimit të shënohet sipas rregullave të vizatimit teknik.

Shkronjat, numrat dhe simbolet të punohet në formularët e gatshëm me laps, e pas kontrollimit të asistentit, të punohet me tush.

Prishtinë me: Asistenti i lëndës:

_____

2.0 SHKRIMI TEKNIK

Në makineri, përveç vizatimeve të bukura teknike rregullat parashohin që edhe shkrimi, të mos jetë me dorë të lirë, por të jetë teknikë.

Në makineri përdoren dy lloje te shkrimit teknik:

- Shkrimi i pjerrët teknik dhe
- Shkrimi i drejte teknik.

Shkrimi i pjerrët mbyllin këndin prej 75^0 ndaj horizontales
Me standardin DIN 476 – 1 janë paraparë këto lartësi nominale të shkronjave:

h = 2.5, **3.5**, **5**, **7**, 10, 14 dhe 20 mm.

Si karakteristika te shkrimit teknik paraqiten (fig. 17.):

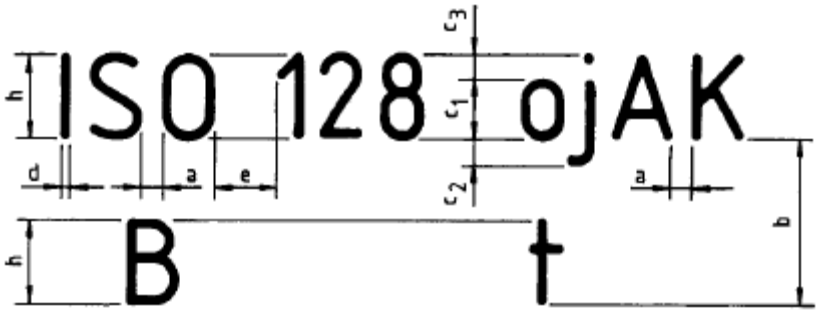


Fig. 17. Karakteristikat e shkrimit teknik

h – lartësia e shkronjave të mëdha,
a – largesia në mes të shkronjave,
b – distanca në mes të rreshtave.
c_1 – lartësia e shkronjave të vogla,
c_2 – zgjatja e disa shkronjave te vogla,
c_3 – pjesa e larte e disa shkronjave te vogla,
d – trashësia e vijës për shkrim dhe
e – distanca në mes te fjaleve.

Tabela 5. Dimensionet e shkronjave teknike

	Madhësia ne mm						
h	2.50	**3.5**	**5**	**7**	10	14	20
c_1	1.75	**2.5**	**3.5**	**5**	7	10	14
c_2	0.75	**1.05**	**1.5**	**2.1**	3	4.2	6
c_3	0.75	**1.05**	**1.5**	**2.1**	3	4.2	6
a	0.50	**0.70**	**1**	**1.4**	2	2.8	4
b	3.50	**5**	**7**	**10**	14	20	28
e	1.5	**2.1**	**3**	**4.2**	6	8.4	12
d	0.25	**0.35**	**0.5**	**0.7**	1	1.4	2

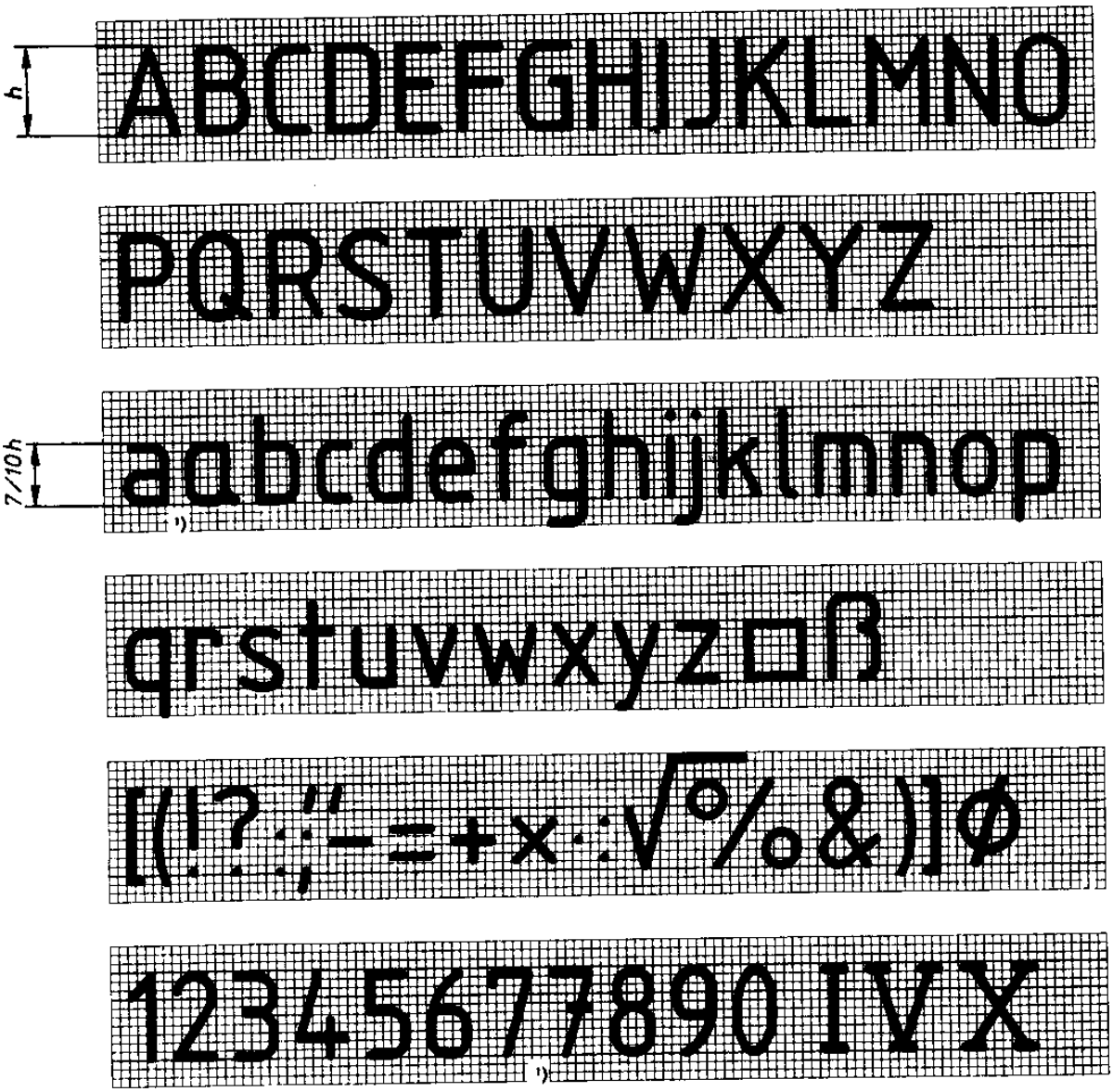
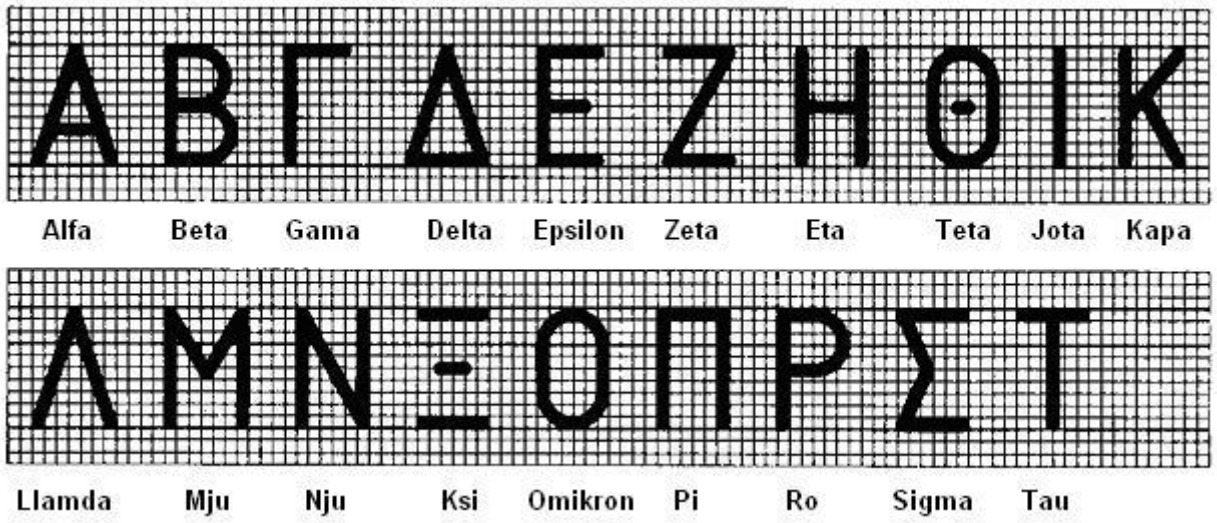


Fig. 18. Shkrimit teknik i drejte



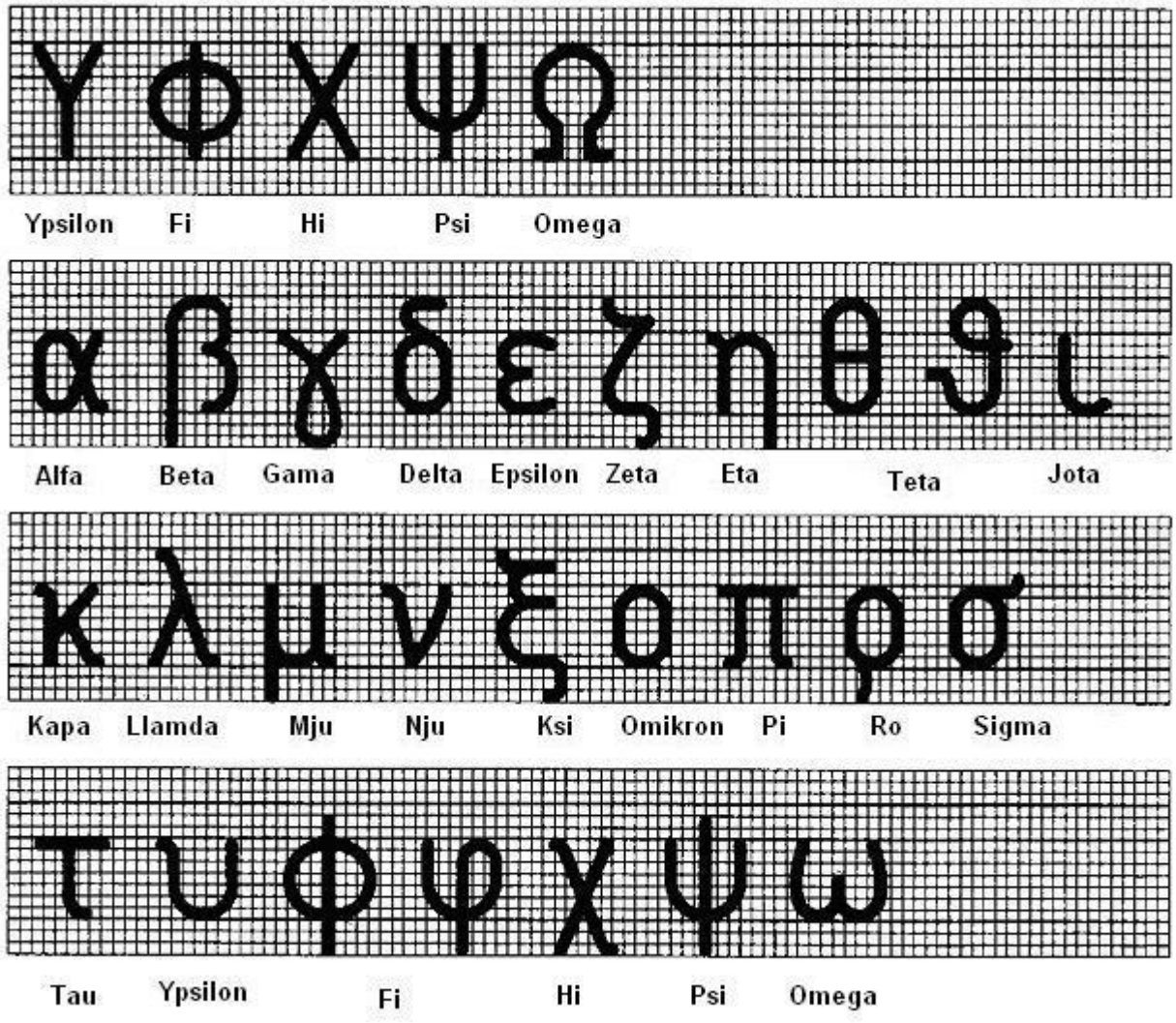
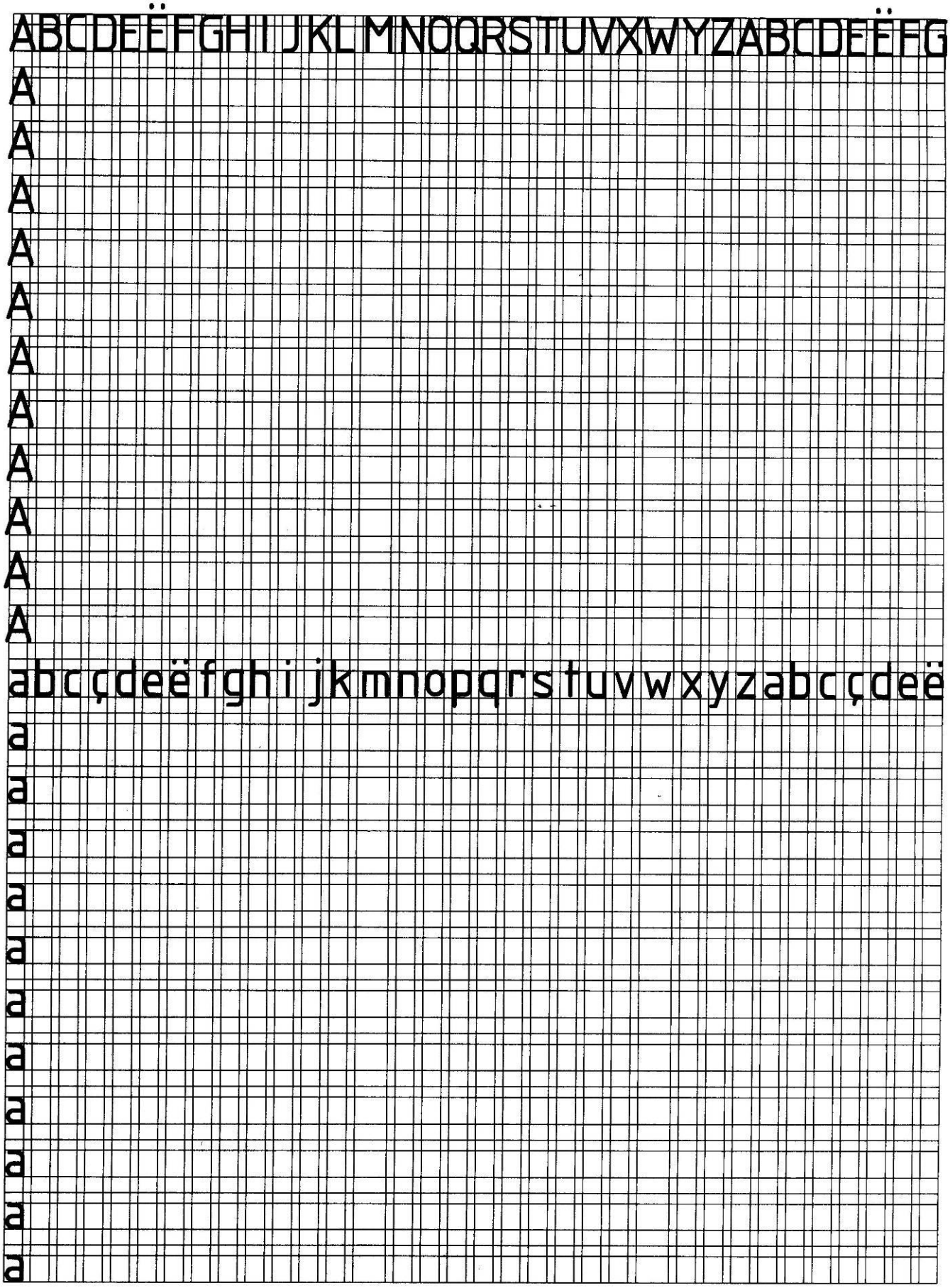


Fig. 19. Mënyra e shkrimit te shkronjave greke te mëdha dhe te vogla

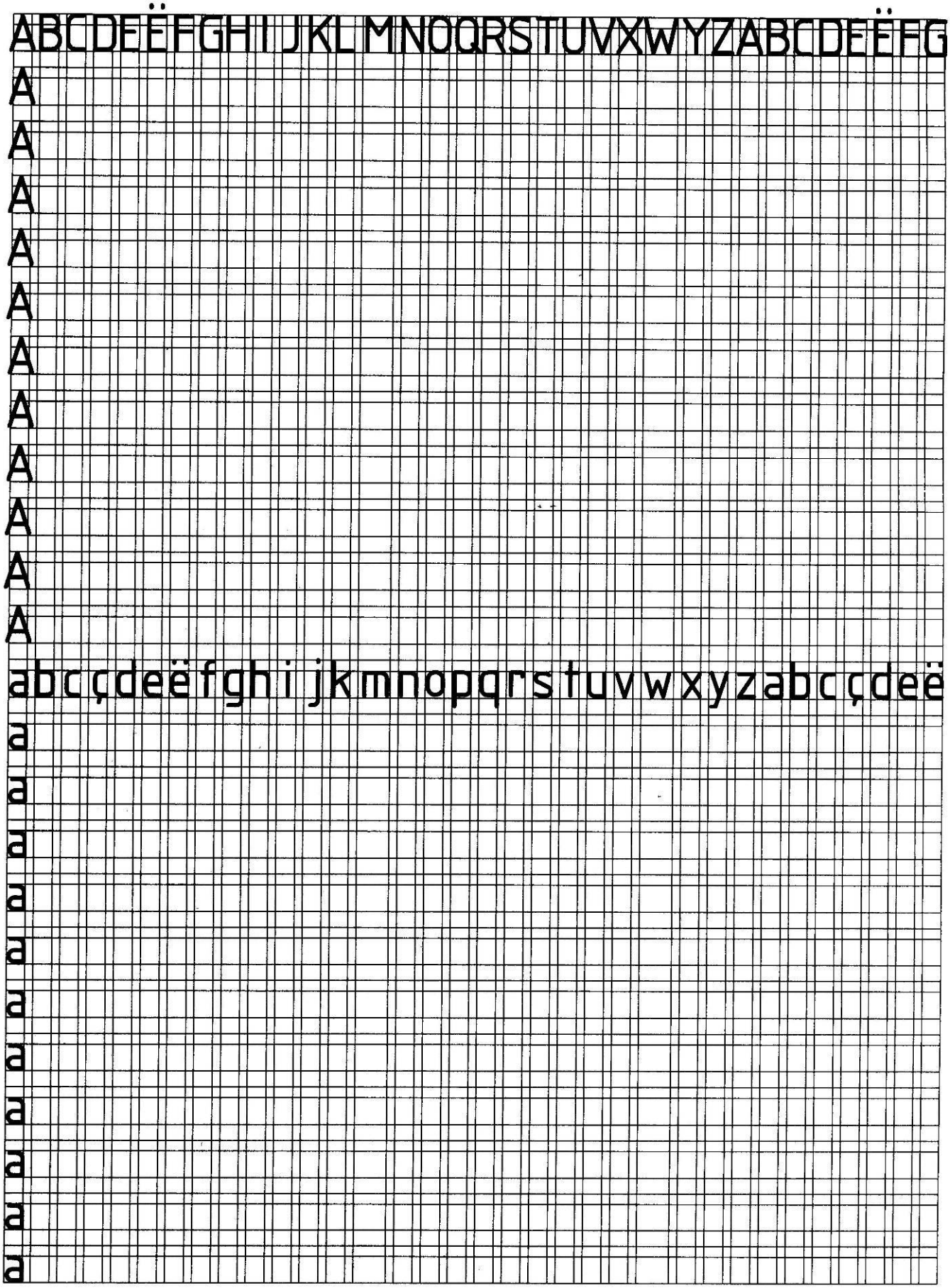
Në vijim është dhënë zgjidhja e detyrës së II – të..

P.sh. Le të jetë dhënë lartësia e shkronjave h = 7 mm:

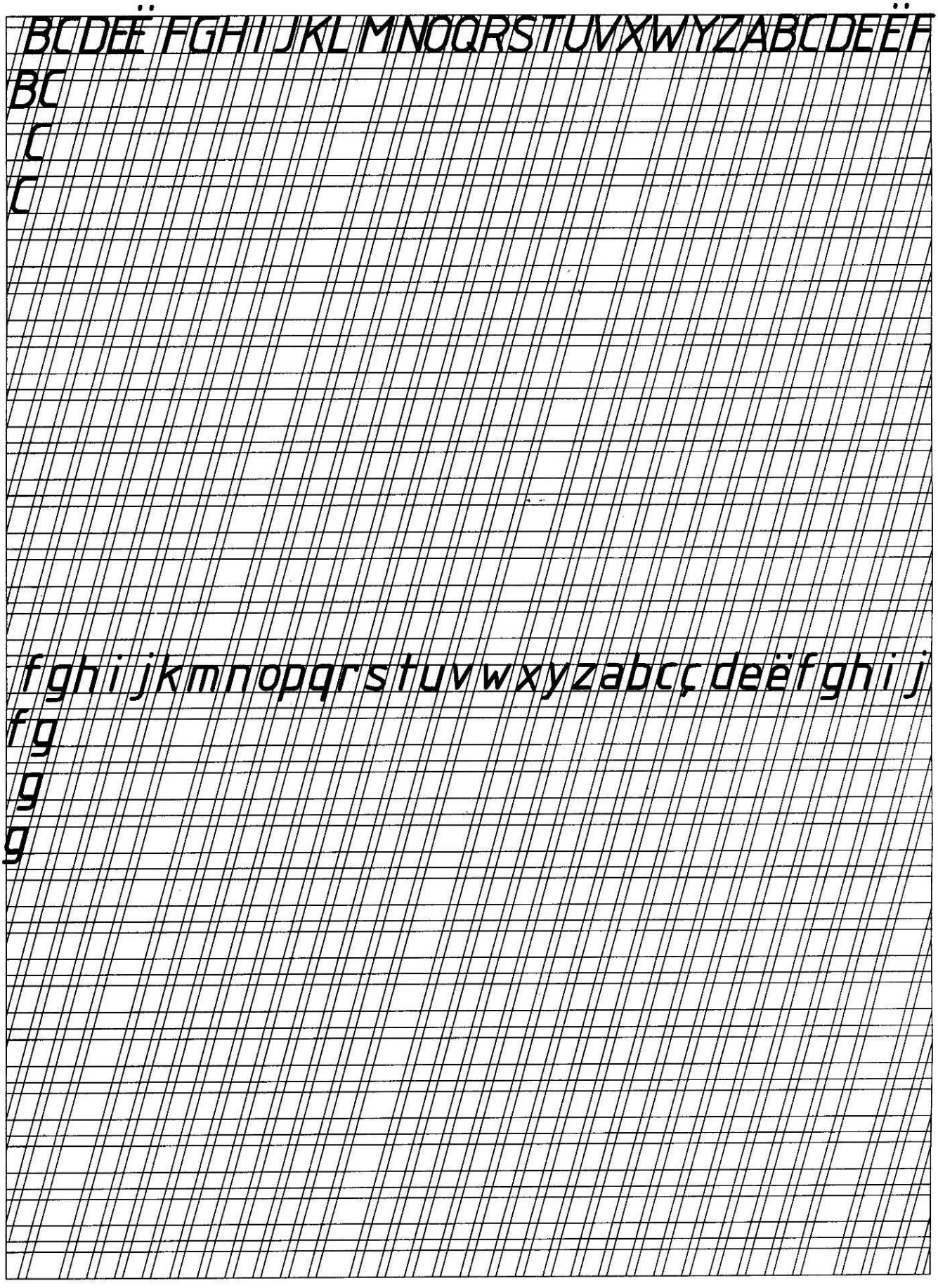
- ***Shkronjat drejta teknike te mëdha dhe te vogla,***
- ***Shkronjat pjerrëta teknike te mëdha dhe te vogla dhe***
- ***Shkronjat greke te pjerrëta.***



					Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS
				Vizatoi				Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
				Stand.				
				Vërtet.				
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.	1:1	SHKRONJAT E DREJTA TEKNIKE Shkronjat e mëdha dhe të vogla			4.II.1



					Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS
				Vizatoi				Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
				Stand.				
				Vërtet.				
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.	1:1	SHKRONJAT E DREJTA TEKNIKE Shkronjat e mëdha dhe të vogla			4.II.1



					Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike	
				Vizatoi					
				Stand.					
				Vërtet.					
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.	1:1	SHKRONJAT E PJERRTA TEKNIKE Shkronjat e mëdha dhe të vogla				4.II.2

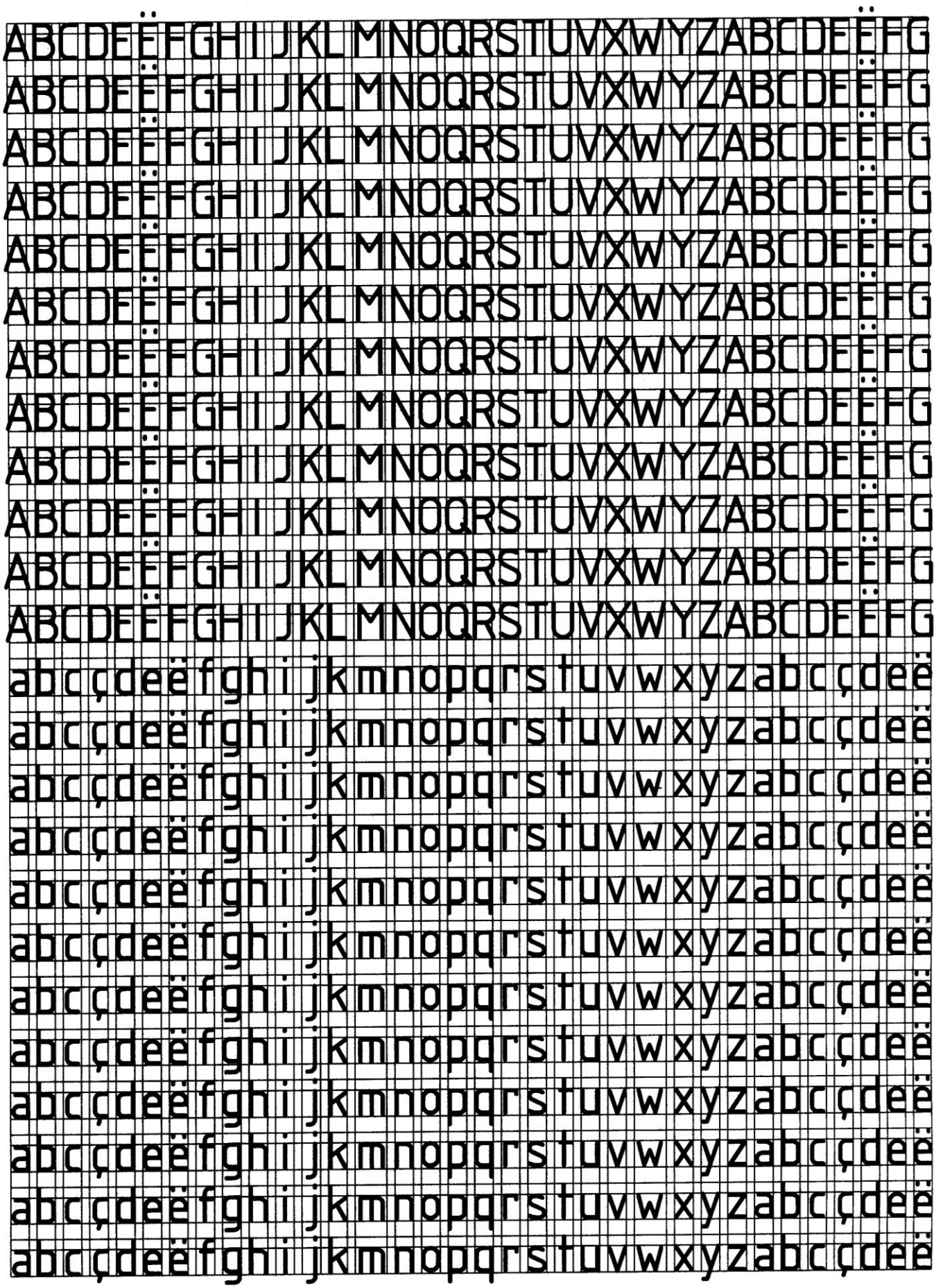
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 α χ ω δ θ σ ξ π μ κ τ χ ψ ζ Δ η λ + ? : / –

2 3

3

3

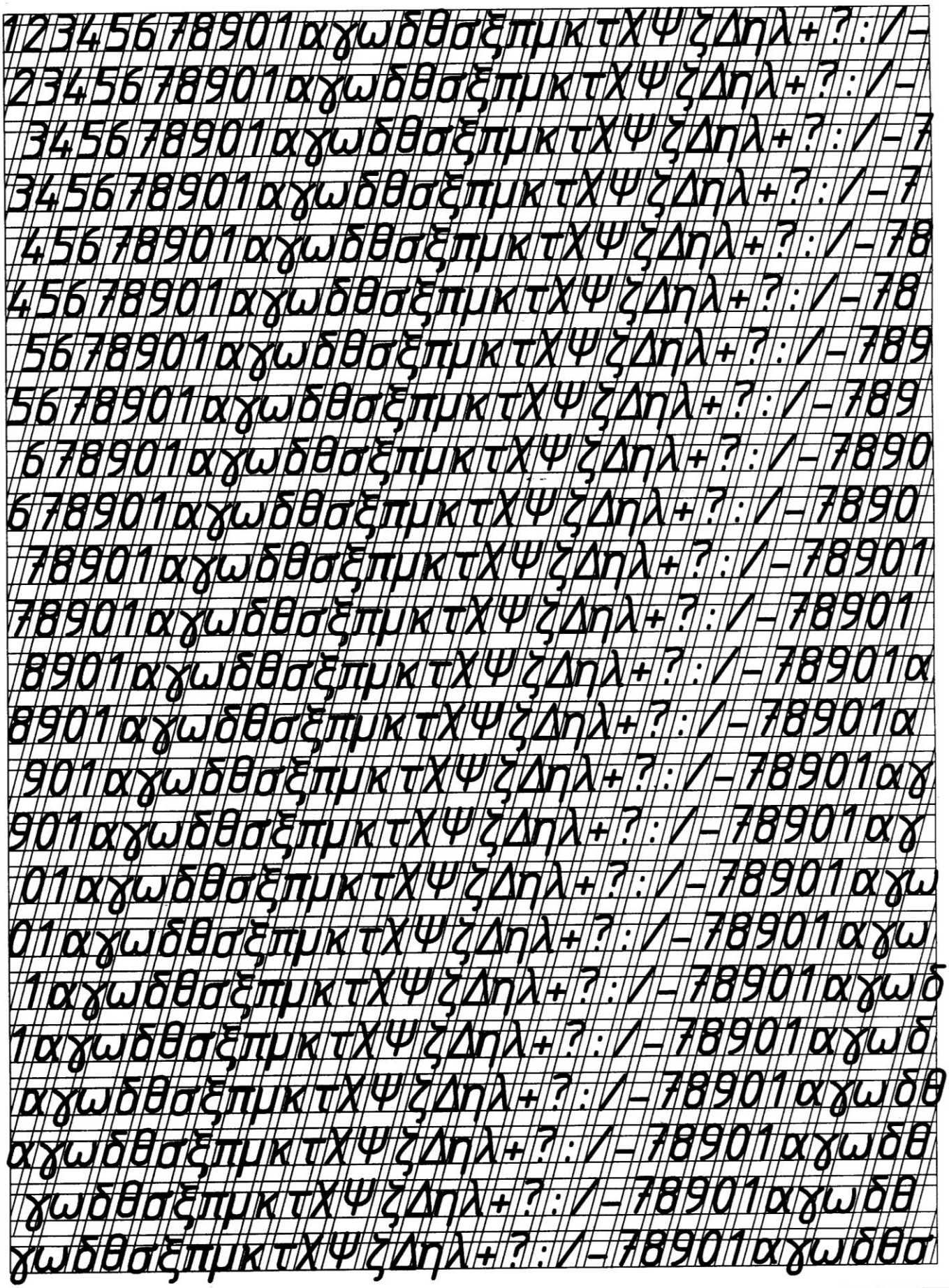
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.		Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike	
				Vizatoi					
				Stand.					
				Vërtet.					
				1:1	SHKRONJAT E PJERRTA TEKNIKE Numrat dhe simbolet teknike				4.II.3



					Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS
				Vizatoi	04.10.08	Shpetim Lajqi		Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
				Stand.				
				Vërtet.				
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.	1:1	SHKRONJAT E DREJTA TEKNIKE Shkronjat e mëdha dhe të vogla			4.II.1



Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.		Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS
				Vizatoi	04.10.08	Shpetim Lajqi		Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
				Stand.				
				Vërtet.				
				1:1	SHKRONJAT E PJERRTA TEKNIKE Shkronjat e mëdha dhe të vogla			4.II.2



					Data	Emri Mbiemri	Nënshkr.	UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike	
				Vizatoi	04.10.08	Shpetim Lajqi			
				Stand.					
				Vërtet.					
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.	1:1	SHKRONJAT E PJERRTA TEKNIKE Numrat dhe simbolet teknike			4.II.3	

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
Lënda: **VIZATIMI TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE**

Emri dhe mbiemri i studentit

_____

Nr.indeksit: _____

Drejtimi: KO, KD, PA, TT

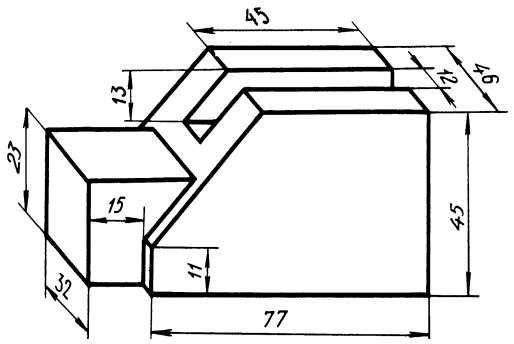
USHTRIMI I TRETË

- Në formatin A3 të vizatohen projeksionet e nevojshme të trupit të paraqitur në aksonometri në ushtrimin III.___,
- Të behën prerjet e nevojshme (prerja e plotë, gjysmë prerja dhe prerja lokale) për nga pamja, e ashtuqe trupi të jetë plotësisht i definuar,
- Të behët dimensionimi i trupit sipas rregullave të vizatimit teknik,
- Të vizatohet tabela standarde dhe në vend të emërtimit e shënoni TRUPI MAKINERIK,
- Të paraqitën cilësia e ashpërsisë së sipërfaqeve nëse janë te shënuara me a = N6, b = N9 dhe c = N12.

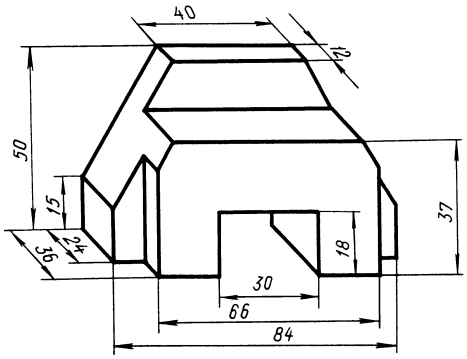
Punimi të punohet në hamer me laps ndërsa vetëm vijat boshtore dhe vijat e kuotimit të punohen me tush.

Prishtinë me: Asistenti i lëndës:

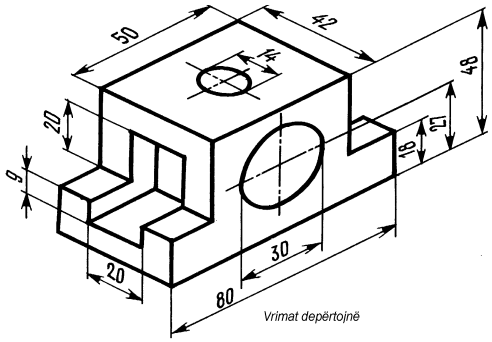
_____



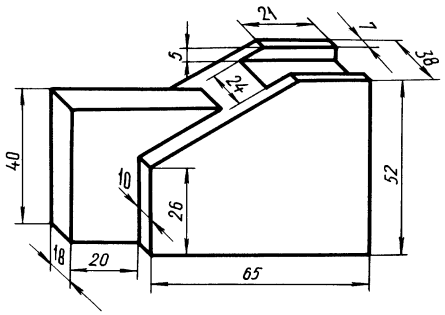
Ushtrimi III. 1



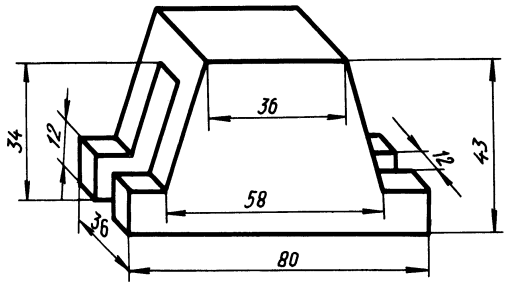
Ushtrimi III. 2



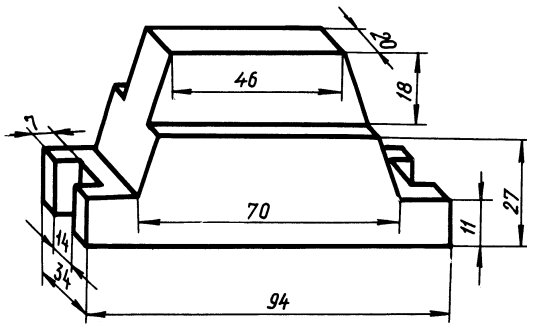
Ushtrimi III. 3



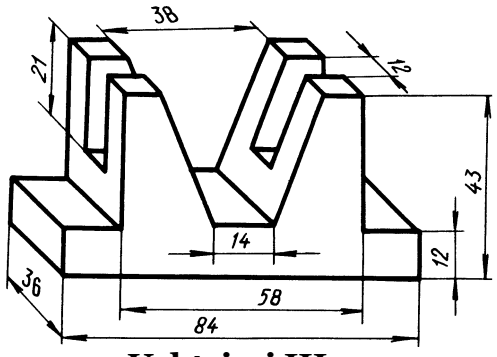
Ushtrimi III. 4



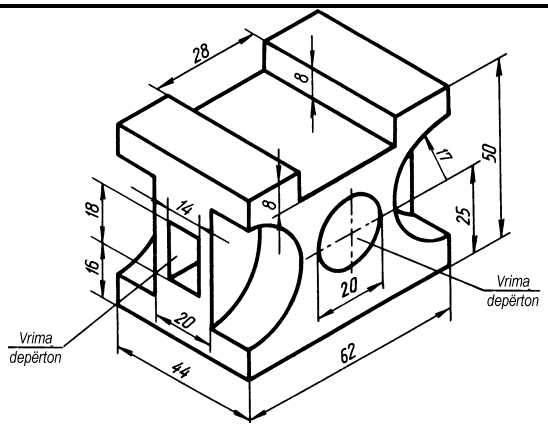
Ushtrimi III. 5



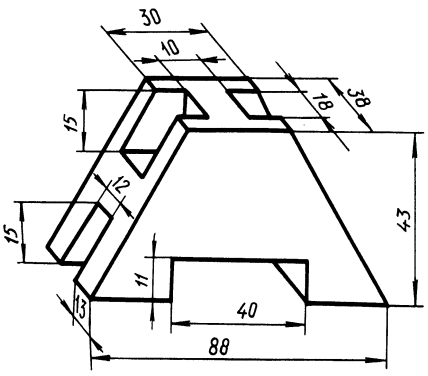
Ushtrimi III. 6



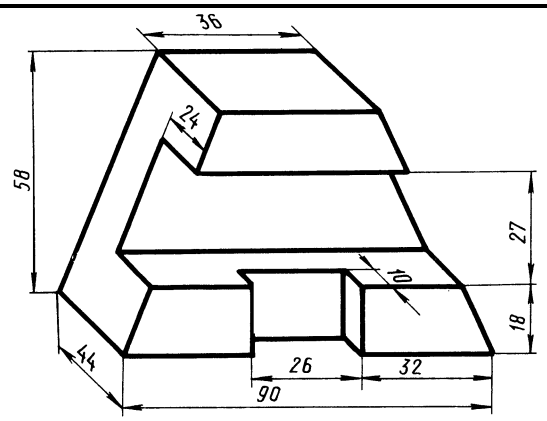
Ushtrimi III. 7



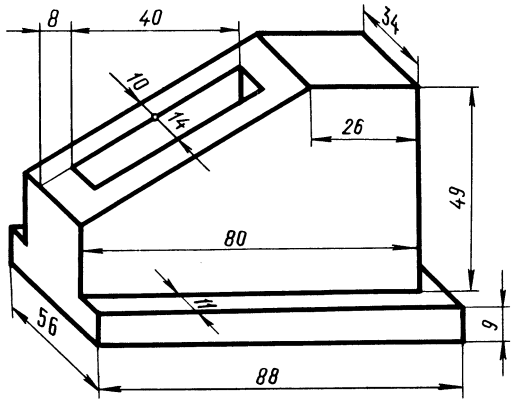
Ushtrimi III. 8



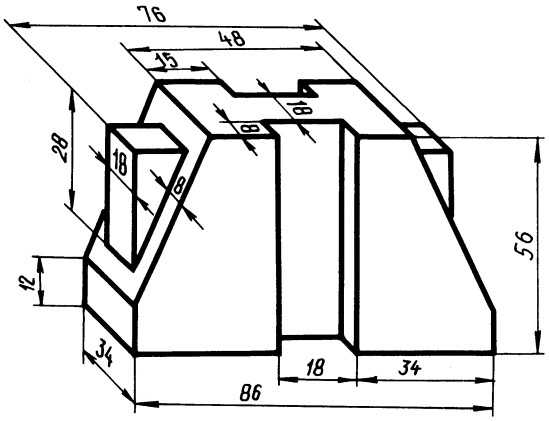
Ushtrimi III. 9



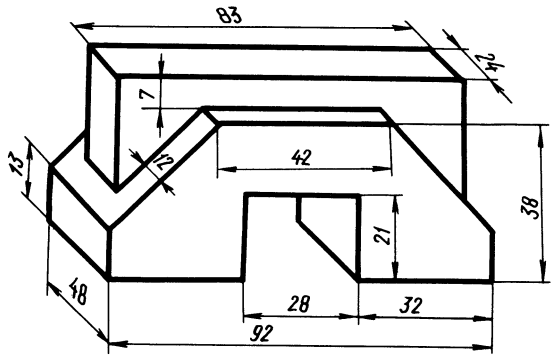
Ushtrimi III. 10



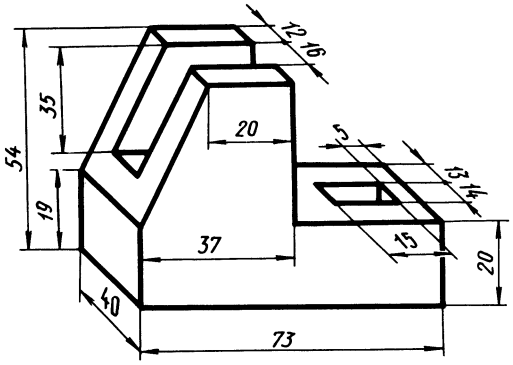
Ushtrimi III. 11



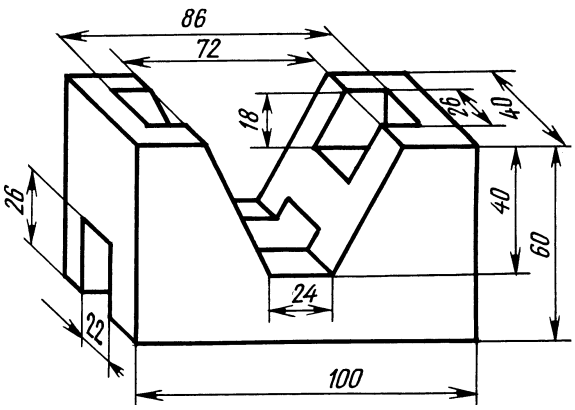
Ushtrimi III. 12



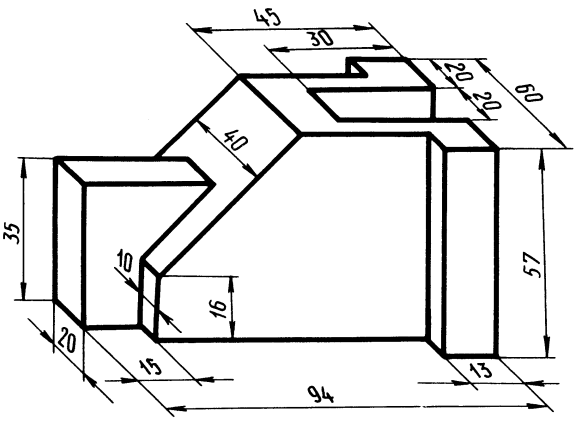
Ushtrimi III. 13



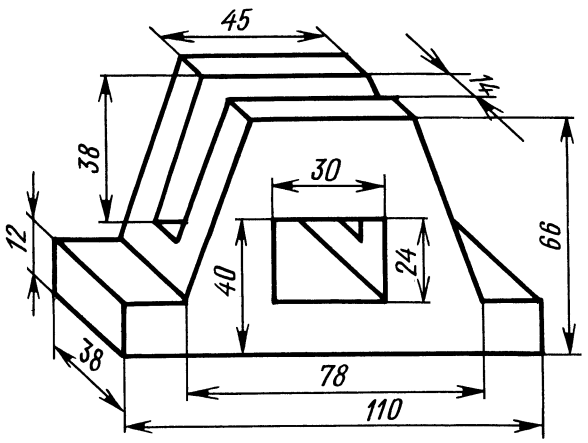
Ushtrimi III. 14



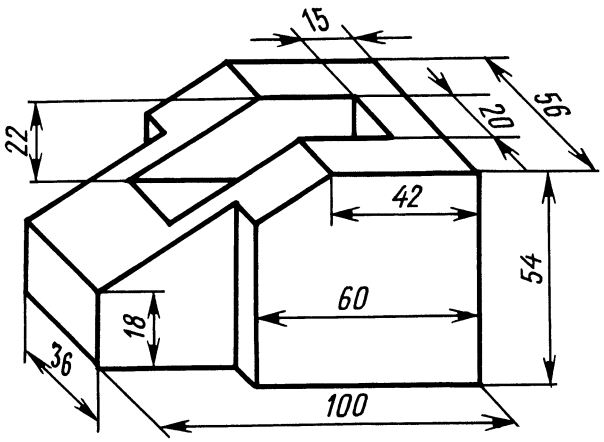
Ushtrimi III. 15



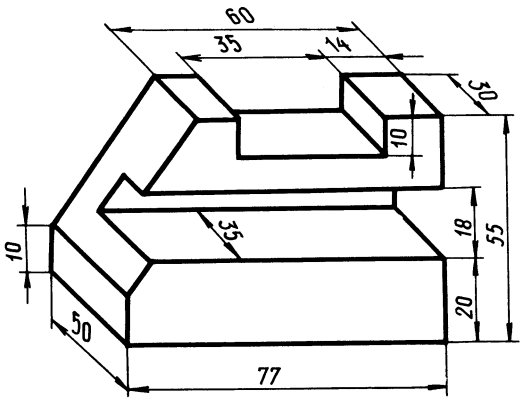
Ushtrimi III. 16



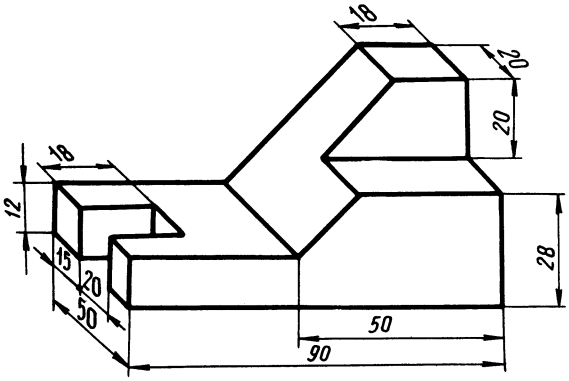
Ushtrimi III. 17



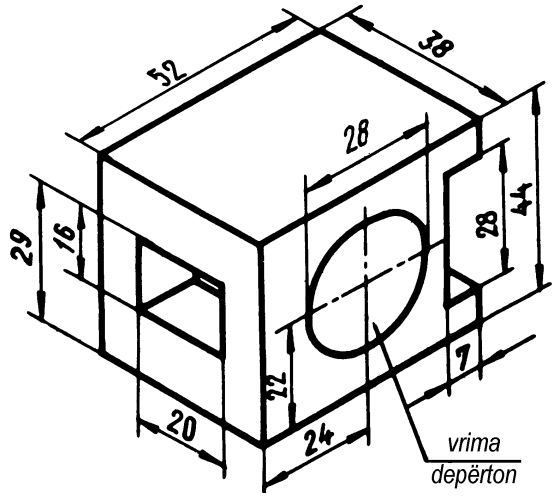
Ushtrimi III. 18



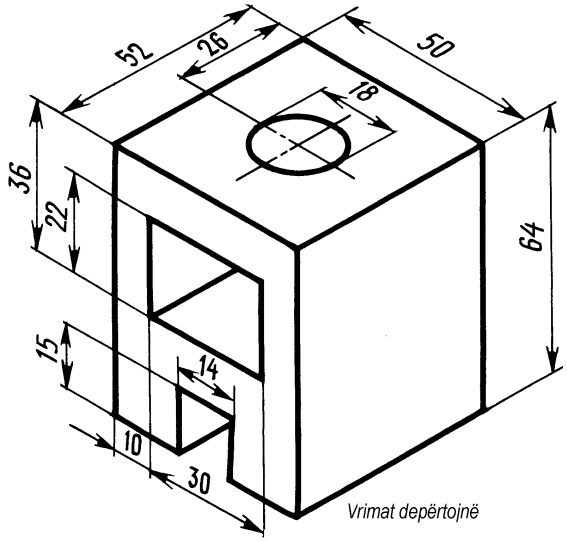
Ushtrimi III. 19



Ushtrimi III. 20

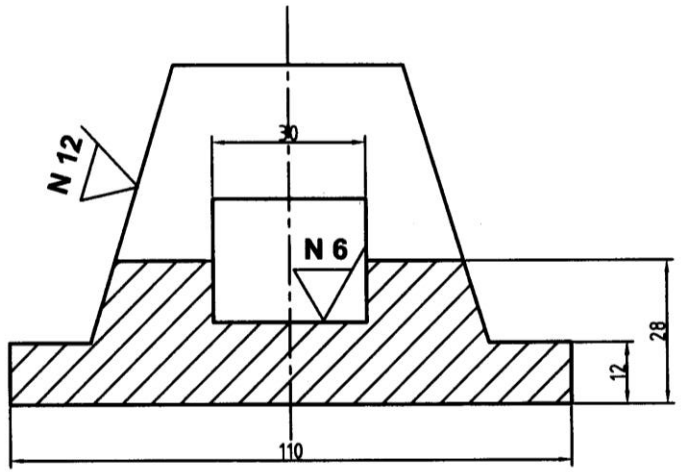


Ushtrimi III. 21

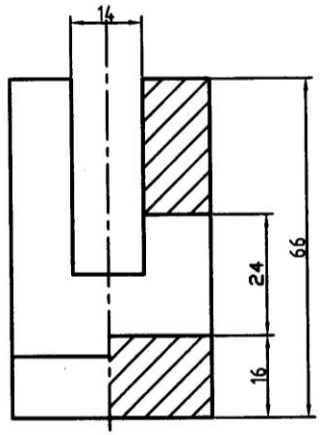


Ushtrimi III. 22

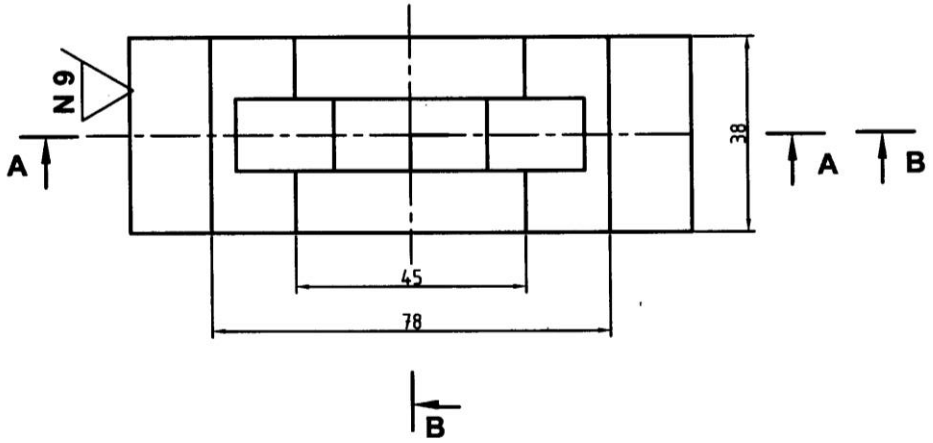
PRERJA A - A

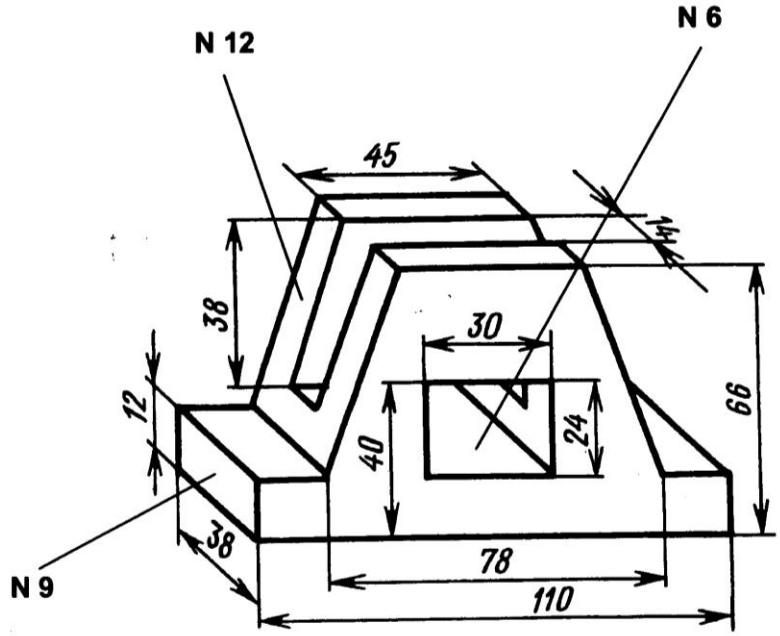


PRERJA B - B









					Data	Emri Mbiemri	Nënshkr	UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE PRISHTINË	
				Projek.	24.12.07	Shpetim Lajqi			
				Komp.					
				Vërtet					
Nr.	Ndryshimi	Data	Nën.	1:1	TRUPI MAKINERIK			A3. 17	